10

Penguat Gelombang Mikro

Tujuan Pembelajaran Umum:

Membahas dan menjelaskan Perancangan penguat sinyal kecil dengan menggunakan parameter hamburan.

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan kestabilan, gain, *VSWR*, noise figure, dan penyesuaian impedansi.

Pada bab lima kita telah membahas parameter hamburan (parameter *S*) untuk kutub-4, yang pada frekuensi gelombang mikro, penggunaannya, sangat berguna, karena berdasarkan pada koefisien pantul dan koefisien transmisi sehingga memudahkan dalam pengukurannya. Dengan memplot koefisien pantul pada Diagram Smith, akan diketahui impedansi beban dan impedansi sumber, dan dengan demikian kita dapat menyesuaikannya ke impedansi yang kita inginkan dengan menggunakan metoda yang telah kita pelajari pada bab dua.

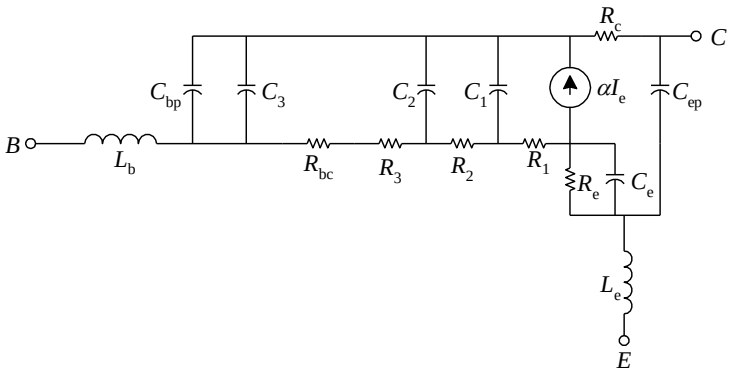
Pada bab ini kita akan mempelajari perancangan penguat gelombang mikro menggunakan parameter hamburan yang telah kita pelajari pada bab pertama. Besaran-besaran penting dalam perancangan penguat adalah **kestabilan**, ***gain***, ***noise figure***, dan ***VSWR***. Besaran-besaran ini akan kita bahas pada bab ini. Pembahasan akan kita batasi pada penguat sinyal kecil. Untuk penuat daya besar akan kita bahas tersendiri. Sebelum memasuki ke pembahasan ini kita bahas terlebih dulu transistor yang akan kita gunakan dan bagaiman cara pemberian catu dayanya (*dc biasing*).

10.1 Transistor Bipolar

Prinsip dasar operasi transistor bipolar yang dirancang untuk pemakaian pada frekuensi gelombag mikro sama seperti pada frekuensi rendah. Perbedaannya adalah, pada frekuensi gelombang mikro, kapasitansi, induktansi, dan resistansi parasitik memerlukan model rangkaian ekivalen yang lebih kompleks.

Pada frekuensi di bawah 5 GHz, transistor bipolar silikon umumnya lebih disukai daripada GaAs FET, kecuali untuk perancangan penguat derau rendah. Teknologi transistor bipolar silikon lebih mapan dan harganya lebih murah. Secara inheren, penguatan BJT (Bipolar Junction Transistor) lebih besar daripada FET karena harga transconductance-nya, g_m, lebih besar. Selain untuk penguat sinyal kecil, transistor bipolar dapat digunakan juga sebagai osilator dan penguat daya. Rangkaian ekivalen untuk elemen intrinsik dan parasitik pada transistor bipolar diperlihatkan pada Gambar 10.1 di bawah ini. Harga-harga elemen rangkaian untuk model ini adalah sebagai berikut:

C_{bp} – base bond pad capacitance
C_{ep} – emitter bond pad capacitance
R_{bc} – base contact resistance
R_{ec} – emitter contact resistance
R_1, R_2, R_3 – base distributed resistance
C_1, C_2, C_3 – collector-base distributed capacitance
R_e – dynamic emitter-base diode junction resistance
C_e – emitter-base diode junction capacitance
R_c – collector resistance
L_b, L_e – base and emitter bond wire inductance



Gambar 10.1 Model rangkaian ekivalen dari sebuah Transistor bipolar

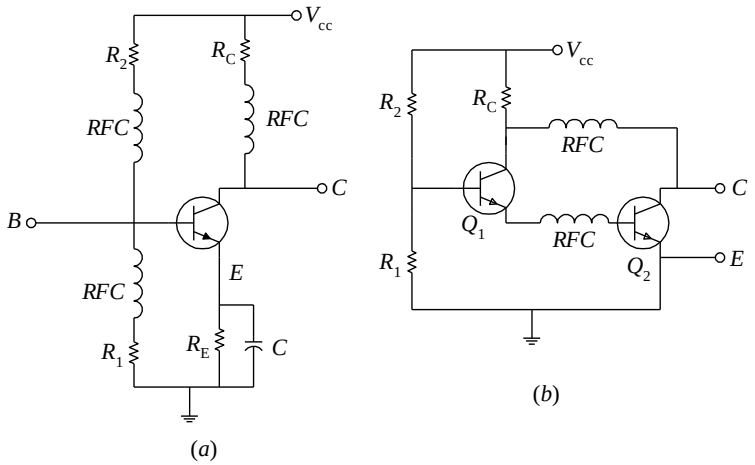
Parameter hamburan dapat diukur dengan menyisipkan transistor pada saluran mikrostrip 50-Ω dan menggunakan *network analyzer* untuk mengukur parameter hamburannya. Dengan mengukur parameter hamburan pada suatu jangkah frekuensi, parameter rangkaian ekivalen dapat diatur dengan program komputer untuk menghasilkan model yang sesuai dengan parameter hamburan yang terukur. Tetapi perancangan penguat dengan menggunakan parameter hamburan lebih mudah daripada menggunakan model rangkaian ekivalen. Dengan demikian kita cukup mengetahui parameter hamburannya, tidak perlu membuat model rangkaian ekivalennya.

Pemberian pra-tegangan

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pra-tegangan (*dc biasing*) : pertama adalah rangakaian pra-tegangan harus menghasilkan titik kerja yang stabil yang tidak sensitif terhadap variasi parameter divais dan perubahan suhu. Kedua, rangkaian pra-tegangan harus terisolasi dari rangkaian frekuensi tinggi, sehingga arus frekuensi tinggi tidak memasuki rangkaian pra-tegangan. Rangkaian pra-tegangan dan rangkaian penyesuai impedansi RF harus meng-hasilkan terminasi stabil untuk setiap divais aktif di luar *band* frekuensi yang diinginkan agar osilasi tidak terjadi pada frekuensi manapun.

Gambar 10.2a memperlihatkan rangkaian pra-tegangan untuk transistor bipolar pada rangkaian frekuensi gelombang mikro. Rangkaian pra-tegangan diisolasi dari rangkaian RF dengan memasang induktor seri (RF *chokes*) antara terminal divais dengan resistor pra-tegangan. Pada emiter, dipasang kapasitor sebagai *bypass* sinyal RF ke *ground*. Rangkaian pra-tegangan aktif diperlihatkan pada Gambar 10.2b.

Pada penguat gelombang mikro, RF *chokes* biasanya diganti dengan saluran transmisi seperempat panjang gelombang dengan impedansi tinggi atau kombinasi beberapa potongan saluran transmisi.

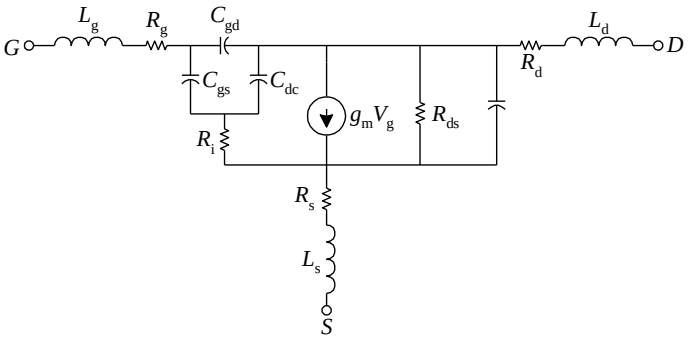


Gambar 10.2 Pra-tegangan (*a*) pra-tegangan pasif; (*b*) pra-tegangan aktif

10.2 Field-effect Transistor (FET)

Ada dua karakteristik transistor efek medan (*field-effect transistor*, FET) yang menyebabkannya lebih unggul dari transistor bipolar: karakteristik derau yang rendah dan frekuensi kerja yang lebih tinggi. Transistor efek medan yang pertama adalah *metal-semiconductor field-effect transistor* (MESFET) dari bahan *gallium arsenide* (GaAs). Pada 1980, teknologi baru tentang *heterojunctions* mulai digunakan untuk konstruksi divais, yaitu sebuah sambungan yang dibentuk pada *interface alumunium-gallium-arsenide* (AlGaAs) yang menghasilkan mobilitas elektron yang sangat tinggi. FET yang menggunakan *heterojunction* disebut *high-electron-mobility transistor* (HEMT) atau *modulation-doped field-effect transistor* (MODFET). HEMT memiliki frekuensi operasi lebih tinggi dan *noise figure* lebih rendah dari pada MESFET.

Model rangkaian ekivalen sinyal kecil yang disederhanakan untuk sebuah GaAs FET gelombang mikro, diperlihatkan pada Gambar 10.3. Harga tipikal parameter rangkaian untuk divais dengan panjang *gate* 1-μm dan lebar *gate* 300 1-μm adalah :

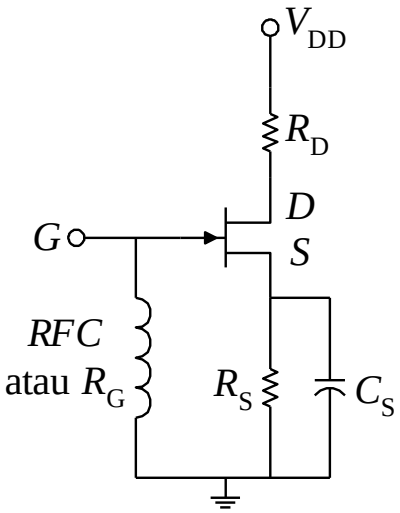


Gambar 10.3 Model rangkaian ekivalen sebuah GaAs FET gelombang mikro

C_{gs} (gate-to-soruce capacitance) = 0,4 pF
C_{gd} (gate-to-drain capacitance) = 0,01 pF
R_{ds} (channel resistance) = 500 Ω
g_m (transconductance) = 30 mS
R_i = 3 Ω
C_{dc} = 0,015 pF

Parameter rangkaian R_g, R_s, R_d, dan C_{ds} adalah elemen ekstrinsik. Nilai resistansi R_g, R_s, R_d berharga beberapa ohm dan C_{ds} = 0,07 pF. Induktansi L_g, L_s, dan L_d mempunyai harga berkisar 0,05 hingga 0,3 nH [2].

Gambar 10.4 memperlihatkan pemberian pra-tegangan untuk transistor jenis FET.



Gambar 10.4 Rangkaian pra-tegangan FET

10.3 Transformasi Bilinier

Dalam perancangan penguat, hubungan-hubungan antar parameter akan berupa transformasi bilinier (*bilinear transformation*), yaitu transformasi dari satu variabel

kompleks ke variabel kompleks lainnya. Jika Z dan W dua variabel kompleks, maka persamaan

$$W = \frac{AZ + B}{CZ + D}$$

disebut transformasi bilinier dari Z ke W. Kontanta A, B, C, dan D kompleks. Transformasi ini mempunyai sifat, lingkaran-lingkaran pada bidang Z akan dipetakan pada lingkaran-lingkaran di bidang W. Jika pusat dan jari-jari lingkaran ini di takberhingga, lingkaran-lingkaran ini akan berupa garis lurus. Sebelum kita membahas teori perancangan penguat, pada bagian ini akan kita bahas dulu masalah transformasi bilinier, karena seringnya muncul masalah ini pada perancangan penguat.

Sebuah lingkaran dengan pusat (x_0,y_0) dan jari-jari R, dituliskan sebagai $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 - R^2 = 0$, atau

$$x^2 + y^2 - 2x_0x - 2y_0y + (x_0^2 + y_0^2 - R^2) = 0$$

Jika $Z = x + jy$ dan $Z_0 = x_0 + jy_0$, maka persamaan lingkaran dapat dituliskan sebagai $|Z - Z_0|^2 - R^2 = 0$, atau $(Z - Z_0)(Z^* - Z_0^*) - R^2 = 0$, yang jika diuraikan kita peroleh

$$ZZ^* - Z_0^*Z - Z_0Z^* + (Z_0Z_0^* - R^2) = 0 \tag{10.1}$$

Sekarang misalkan kita punya transformasi bilinier dari Z ke W, lingkaran $|W|^2 = \rho^2$ atau $WW^* - \rho^2 = 0$, dapat dituliskan dengan menggunakan transformasi, menjadi

$$\frac{AZ + B}{CZ + D} \times \frac{A^*Z^* + B^*}{C^*Z^* + D^*} - \rho^2 = 0$$

Dengan menguraikannya (lihat lampiran A pada akhir bab ini), kita peroleh

$$ZZ^* - \frac{\rho^2CD^* - AB^*}{AA^* - \rho^2CC^*}Z - \frac{\rho^2C^*D - A^*B}{AA^* - \rho^2CC^*}Z^* + \left(\frac{BB^* - \rho^2DD^*}{AA^* - \rho^2CC^*}\right) = 0 \tag{10.2}$$

Dengan membandingkan (10.2) dan (10.1) kita lihat bahwa (10.2) adalah persamaan lingkaran dengan pusat

$$Z_0 = \frac{\rho^2C^*D - A^*B}{|A|^2 - \rho^2|C|^2} \tag{10.3}$$

dan jari-jari diperoleh dari hubungan

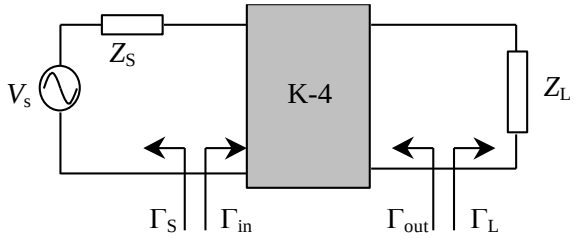
$$R^2 = Z_0Z_0^* - \frac{|B|^2 - \rho^2|D|^2}{|A|^2 - \rho^2|C|^2}$$

atau

$$R = \rho \frac{|AD - BC|}{\left||A|^2 - \rho^2 |C|^2\right|} \tag{10.4}$$

10.4 Kestabilan Penguat

Kestabilan pada perancangan penguat adalah hal pertama yang harus diperhatikan, sebelum yang lainnya. Kestabilan dapat ditentukan dengan menghitung faktor kestabilan berdasarkan parameter hamburan yang diperoleh dari *data sheet* ketika kita memilih transistor yang akan kita gunakan. Perhatikan sebuah kutub-4 yang terpasang dengan sumber dan beban seperti pada Gambar 10.5 di bawah ini. Impedansi sumber dan beban biasanya riil dan berharga 50Ω. Dengan demikian, jika kita melihat dari sumber ke kutub-4 kita mendapatkan koefisien pantul masukan Γ_{in}, sedangkan jika melihat ke arah sumber kita dapatkan Γ_s. Dikeluaran, dengan cara yang sama kita mempunyai Γ_{out} dan Γ_L jika kita melihat ke keluaran kutub-4 dan ke beban. *Conjugate match* diperoleh jika $\Gamma_{in} = \Gamma_S^*$ dan $\Gamma_{out} = \Gamma_L^*$.



Gambar 10.5 Kutub-4 dengan sumber dan beban

Parameter untuk blok diagram diatas, dapat dituliskan seperti yang telah kita bahas pada bab pertama. Untuk kemudahan kita tuliskan kembali di sini.

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \tag{10.5}$$

Bagi beban Z_L, b_2 adalah gelombang datang dan a_2 gelombang pantul, sehingga a_2/b_2 adalah koefisien pantul beban Γ_L. Jika baris kedua dari (10.5) kita bagi dengan a_2, kita dapatkan

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

dan baris pertama kita bagi dengan a_1, kemudian mensubstitusikan a_2/a_1 seperti di atas kita peroleh persamaan koefisien pantul di masukan Γ_{in}

$$\Gamma_{in} = \frac{S_{11} - \Delta\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = \frac{\Delta\Gamma_L - S_{11}}{S_{22}\Gamma_L - 1} \tag{10.6}$$

dengan

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} \tag{10.7}$$

Dengan cara yang sama dapat kita lakukan untuk memperoleh koefisien pantul di keluaran, hasilnya adalah

$$\Gamma_{out} = \frac{S_{22} - \Delta\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S} = \frac{\Delta\Gamma_S - S_{22}}{S_{11}\Gamma_S - 1} \tag{10.8}$$

Persamaan (10.6) dan (10.8) adalah transformasi bilinier dari lingkaran-lingkaran pada bidang Γ_L (Γ_s) ke lingkaran-lingkaran pada bidang Γ_{in} (Γ_{out}).

Penguat dikatakan stabil jika $|\Gamma_{in}| < 1$ dan $|\Gamma_{out}| < 1$ untuk semua harga $|\Gamma_L| < 1$ dan $|\Gamma_s| < 1$. Batas antara daerah stabil dan daerah tidak stabil adalah $|\Gamma_{in}| = 1$ ($|\Gamma_{out}| = 1$). Sekarang kita set harga mutlak dari (10.6) sama dengan satu, atau

$$\left|\frac{\Delta\Gamma_L - S_{11}}{S_{22}\Gamma_L - 1}\right| = 1 \tag{10.9}$$

kita dapatkan bahwa $A = \Delta$, $B = -S_{11}$, $C = S_{22}$, $D = -1$, dan $\rho = 1$. Jadi (10.9) adalah sebuah lingkaran untuk $|\Gamma_{in}| = 1$ yang menunjukkan batas antara daerah stabil dan daerah tidak stabil untuk Γ_L. Karenanya, lingkaran ini disebut lingkaran kestabilan beban (*load stability circle*). Pusat dan jari-jari lingkaran kestabilan beban adalah

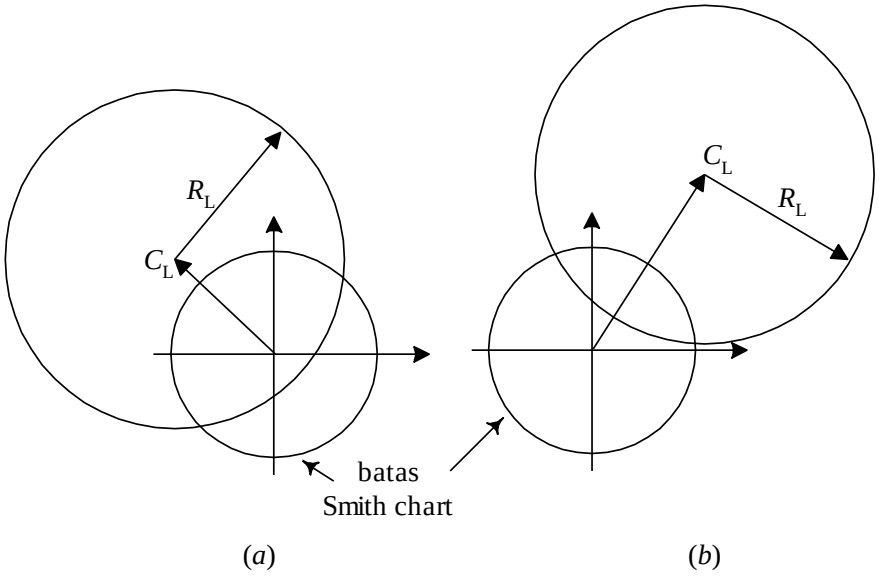
$$\begin{aligned} C_L &= \frac{S_{22}^* - \Delta^* S_{11}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \\ R_L &= \frac{|S_{12}S_{21}|}{\left||S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right|} \end{aligned} \tag{10.10}$$

Jika menggunakan (10.8) kita peroleh lingkaran kestabilan sumber (*source stability circle*) yang pusat dan jari-jarinya

$$\begin{aligned} C_S &= \frac{S_{11}^* - \Delta^* S_{22}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \\ R_S &= \frac{|S_{12}S_{21}|}{\left||S_{11}|^2 - |\Delta|^2\right|} \end{aligned} \tag{10.11}$$

Pada sisa tulisan bagian ini, kita akan menurunkan persamaan-persamaan kestabilan dari kestabilan beban. Untuk kestabilan sumber dilakukan dengan cara yang sama.

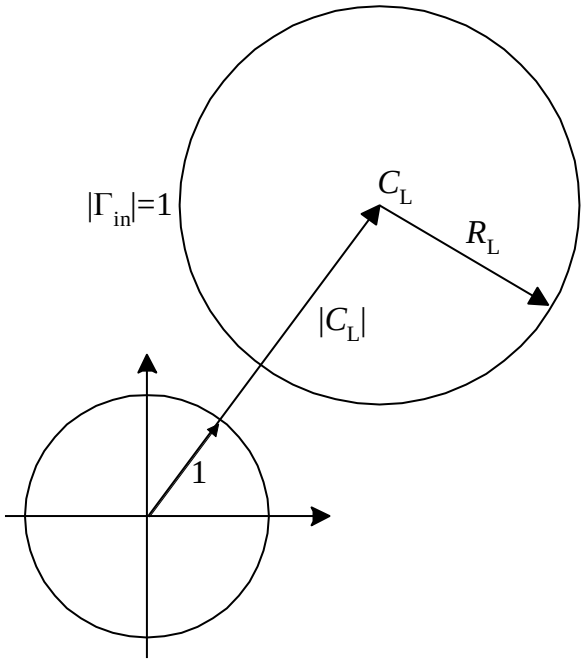
Persamaan lingkaran pada (10.10) mungkin meliputi pusat diagram Smith ($\Gamma_L = 0$) atau mungkin juga tidak, seperti diperlihatkan pada Gambar 10.6. Terlihat bahwa lingkaran kestabilan ini membagi dua daerah, yaitu daerah di luar lingkaran kestabilan dan daerah di dalam lingkaran kestabilan. Untuk mengetahui mana daerah yang stabil, kita harus mengeceknya. Caranya mudah, yaitu dengan memilih $\Gamma_L = 0$ (pusat Diagram Smith) untuk disubstitusikan ke (10.6) untuk mendapatkan $|\Gamma_{in}| = |S_{11}|$. Jika $|S_{11}| < 1$, maka $|\Gamma_{in}| < 1$, yang berarti daerah yang memuat pusat Diagram Smith adalah daerah stabil. Jika sebaliknya, maka daerah yang memuat pusat Diagram Smith adalah daerah tidak stabil. Agar lebih jelas kita akan membahas masalah ini kasus per kasus. Jika penguat stabil untuk setiap impedansi sumber dan beban pasif, maka divais tersebut dikatakan stabil secara mutlak (*absolutely stable*). Jika penguat hanya stabil untuk beberapa impedansi sumber dan beban, kestabilannya disebut stabil bersyarat (*conditionaly stable*). Untuk setiap jenis kestabilan kita mempunyai dua kasus.



Gambar 10.6 Plot lingkaran kestabilan beban pada Diagram Smith (*a*) pusat Diagram Smith berada di dalam lingkaran ke stabilan; (*b*) pusat Diagram Smith berada diluar lingkaran kestabilan

Pertama kita lihat dua kasus untuk ***kestabilan mutlak*** untuk $|S_{11}| < 1$:

Kasus 1. Pusat Diagram Smith berada diluar lingkaran kestabilan yang membuat $|\Gamma_{in}| = 1$. Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan, semua nilai Γ_L(artinya juga Z_L) diluar lingkaran kestabilan tersebut berada pada daerah stabil. Agar dicapai stabil mutlak, semua Z_L pada Diagram Smith harus memberikan $|\Gamma_{in}| < 1$, artinya seluruh Diagram Smith berada diluar lingkaran kestabilan, seperti diperlihatkan pada Gambar 10.7. Dari gambar tersebut telihat bahwa $|C_L| > 1 + R_L$, dan agar ini tercapai kita harus mempunyai $|C_L|^2 > R_L{}^2$. Dari (10.10) didapat $|S_{22}{}^* - \Delta^* S_{11}|^2 > |S_{12}S_{21}|$. Dengan mengekspansinya dapat kita perlihatkan bahwa



Gambar 10.7 Seluruh Diagram Smith berada diluar lingkaran kestabilan

$$\left|S_{22}^{*}-\Delta^{*}S_{11}\right|^{2}=\left|S_{12}S_{21}\right|^{2}+\left(1-\left|S_{11}\right|^{2}\right)\left(\left|S_{22}\right|^{2}-\left|\Delta\right|^{2}\right) \tag{10.12}$$

Dengan demikian kita harus mempunyai

$$\left(1-\left|S_{11}\right|^{2}\right)\left(\left|S_{22}\right|^{2}-\left|\Delta\right|^{2}\right)>0$$

agar syarat yang kita tetapkan terpenuhi; dan ini terpenuhi jika $|S_{22}| > |\Delta|$, karena $|S_{11}| < 1$.

Sekarang kita kembali ke syarat awal, yaitu $|C_L| > 1 + R_L$, yang dapat dituliskan, berdasarkan persamaan pertama pada (10.10), menjadi

$$\left|S_{22}^{*}-\Delta^{*}S_{11}\right|^{2}=(1+R_{L})^{2}\left(\left|S_{22}\right|^{2}-\left|\Delta\right|^{2}\right)^{2}$$

padahal dari persamaan kedua pada (10.10) kita pempunyai

$$1+R_{L}=\frac{\left|S_{22}\right|^{2}-\left|\Delta\right|^{2}+\left|S_{12}S_{21}\right|}{\left|S_{22}\right|^{2}-\left|\Delta\right|^{2}}$$

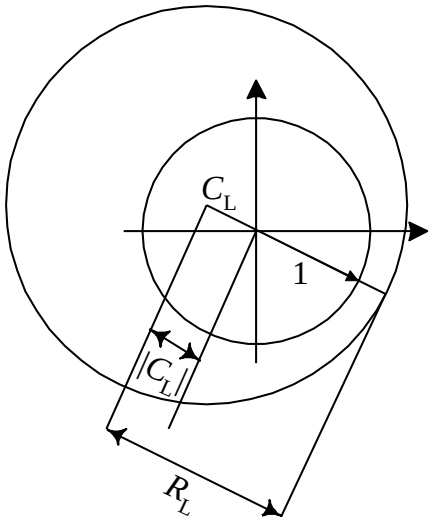
dan karenanya

$$\left|S_{22}^{*}-\Delta^{*}S_{11}\right|^{2}>\left(\left|S_{22}\right|^{2}-\left|\Delta\right|^{2}+\left|S_{12}S_{21}\right|\right)^{2}$$

Dengan menggunakan identitas pada (10.12), kita akan memperoleh apa yang disebut sebagai parameter kestabilan K (penurunannya secara lengkap lihat lapiran B), yang dituliskan sebagai

$$K=\frac{1-\left|S_{11}\right|^{2}-\left|S_{22}\right|^{2}+\left|\Delta\right|^{2}}{2\left|S_{12}S_{21}\right|}>1 \tag{10.13}$$

Kasus 2. Pusat Diagram Smith berada di dalam lingkaran kestabilan. Kestabilan mutlak dicapai jika seluruh Diagram Smith berada di dalam lingkaran kestabilan seperti diperlihatkan oleh Gambar 10.8. Untuk kasus ini, kita mempunyai $|C_L| < R_L - 1$, seperti terlihat pada gambar tersebut. Ini dapat terjadi jika $|C_L| < R_L$. Dengan menggunakan (10.10) didapatkan bahwa $|S_{22}| < |\Delta|$.



Gambar 10.8 Kestabilan mutlak untuk Diagram Smith di dalam lingkaran kestabilan

Parameter kestabilan K dicari dengan cara yang sama seperti pada kasus pertama, dan diperoleh formulasi yang sama seperti (10.13). Dari syarat R_L lebih besar dari satu, muncul batasan lain, yaitu kita harus mempunyai, dari persamaan kedua pada (10.10),

$$\frac{\left|\Delta\right|^{2}-\left|S_{22}\right|^{2}}{\left|S_{12}S_{21}\right|}<1$$

dan parameter kestabilan dapat dituliskan dalam bentuk

$$\frac{1-|S_{11}|^2}{|S_{12}S_{21}|}+\frac{|\Delta|^2-|S_{22}|^2}{|S_{12}S_{21}|}=2K$$

Dengan K >1, kita juga mendapatkan

$$1-|S_{11}|^2>|S_{12}S_{21}|$$

Syarat K >1 adalah perlu agar terjadi kestabilan mutlak, tapi tidak selalu cukup, karena untuk $|S_{22}| < |\Delta|$, R_L >1 lebih membatasi.

Untuk kestabilan sumber dihasilkan kasus yang sama. Untuk kestabilan mutlak diperlukan K >1 untuk $|S_{22}| < 1$ dan $1 - |S_{22}|^2 > |S_{12}S_{21}|$ agar $|\Gamma_{out}| < 1$.

Sebagai rangkuman, syarat perlu dan syarat cukup agar dicapai kestabilan mutlak adalah :

$$K=\frac{1-|S_{11}|^2-|S_{22}|^2+|\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|}>1 \tag{10.14}$$

$$|S_{11}|<1$$
$$|S_{22}|<1 \tag{10.15}$$

$$1-|S_{11}|^2>|S_{12}S_{21}|$$
$$1-|S_{22}|^2>|S_{12}S_{21}| \tag{10.16}$$

Dengan menjumlahkan kedua persamaan pada (10.16) dan menggunakan (10.14), kita dapatkan

$$K>1+\frac{|\Delta|^2-1}{2|S_{12}S_{21}|} \tag{10.17}$$

Jika $|\Delta| < 1$, maka jelas syarat pada (10.17) selalu dipenuhi. Tapi jika $|\Delta|$ >1, maka (10.17) lebih membatasi daripada (10.14). Umumnya, divais memiliki $|\Delta| < 1$, sehingga (10.14) dan (10.15) cukup untuk menjamin kestabilan mutlak.

Sekarang kita akan membahas masalah ***kestabilan bersyarat*** (*conditionally stable*). Konfigurasi *common source* pada GaAs MESFET dan *common emitter* pada transistor bipolar, umumnya memiliki $|S_{11}|$ dan $|S_{22}|$ lebih kecil dari satu. Tapi pada *common gate* (MESFET) dan *common base* (BJT) harga $|S_{11}|$ dan $|S_{22}|$-nya lebih besar dari satu, juga untuk *common drain* (MESFET).

Untuk kestabilan jenis ini, ada empat kemungkinan konfigurasi lingkaran kestabilan beban dan sumber. Kita bahas keempat kasus tersebut di bawah ini.

Kasus 1. Lingkaran kestabilan seluruhnya berada di luar Diagram Smith, dan $|S_{11}| > 1$. Pada kasus ini seluruh Diagram Smith adalah daerah tidak stabil, karena seluruh harga

Γ_L pada Diagram Smith akan menghasilkan $|\Gamma_{in}| > 1$. Jadi divais ini tak stabil mutlak dan tidak berguna dipakai sebagai penguat.

Kasus 2. Kasus yang kedua, seluruh Diagram Smith berada di dalam lingkaran kestabilan dan $S_{11}| > 1$. Pada kasus inipun seluruh Diagram Smith adalah daerah tidak stabil, dan divais ini tak stabil mutlak.

Kasus 3. Seluruh lingkaran kestabilan berada di dalam Diagram Smith. Pada kasus ini, divais stabil bersyarat, karena ada bagian Diagram Smith yang merupakan daerah stabil. Agar terjadi kasus ini, kita harus mempunyai $|C_L| + R_L < 1$ dan $R_L < 1$. Jika $|S_{22}| < |\Delta|$, dihasilkan syarat perlu sebagai berikut :

$$K > 1$$
$$|S_{22}| < |\Delta|$$
$$|S_{11}|^2 > 1 - (2K - 1)|S_{12}S_{21}|$$

Jika $|\Delta| < |S_{22}|$, syarat perlu yang dihasilkan adalah

$$K < -1$$
$$|S_{22}| > |\Delta|$$
$$|S_{11}|^2 < 1 - (2K + 1)|S_{12}S_{21}|$$

Kasus inipun biasanya tidak diperhitungkan dalam praktek.

Kasus 4. Untuk kestabilan bersyarat, yang biasanya terjadi dalam praktek adalah lingkaran kestabilan beririsan dengan Diagram Smith, seperti pada Gambar 10.6. Lingkaran kestabilan beban dengan $|\Gamma_{in}| = 1$ akan memotong Diagram Smith di dua titik, dan lingkaran ini mungkin melingkupi pusat Diagram Smith atau mungkin juga tidak. Jika $|\Gamma_{in}| = 1$ *meliputi pusat* Diagram Smith dan $|S_{11}| < 1$, maka daerah yang memuat pusat Diagram Smith adalah daerah stabil dan jika $|S_{11}| > 1$, maka pusat Diagram Smith termasuk daerah tidak stabil. Begitu juga jika $|\Gamma_{in}| = 1$ *tidak meliputi* pusat Diagram Smith dan $|S_{11}| < 1$, maka daerah yang memuat pusat Diagram Smith adalah daerah stabil dan jika $|S_{11}| > 1$, maka pusat Diagram Smith termasuk daerah tidak stabil.

Secara analitis kita dapat menguji apakah lingkaran kestabilan meliputi pusat Diagram Smith atau tidak. Cara untuk mengujinya adalah dengan melihat perbandingan $|C_L|^2/R_L^2$. Dari (10.10) dan menggunakan identitas matematis pada (10.12) kita peroleh

$$\frac{|C_L|^2}{R_L^2} = 1 + \frac{\left(1 - |S_{11}|^2\right)\left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right)}{|S_{12}S_{21}|^2} \qquad (10.18)$$

Pusat Diagram Smith terliputi jika $R_L > |C_L|$ dan ini memerlukan komponen terakhir dari ruas kanan pada (10.18) berharga negatif. Dengan demikian agar pusat Diagram Smith terliputi, kita harus mempunyai $|S_{22}| < |\Delta|$ jika $|S_{11}| < 1$ dan $|S_{22}| > |\Delta|$ jika $|S_{11}| > 1$. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, maka pusat Diagram Smith tidak terlingkupi. Untuk kestabilan sumber juga diuji dengan cara yang sama dan dihasilkan $|S_{11}| < |\Delta|$ jika $|S_{22}| < 1$ dan $|S_{11}| > |\Delta|$ jika $|S_{22}| > 1$ agar pusat Diagram Smith terlingkupi oleh lingkaran kestabilan.

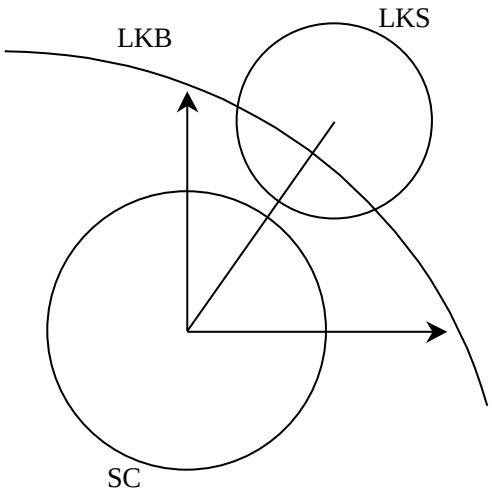
***Contoh 10.1*:** Sebuah GaAs FET pada 2 GHz memiliki parameter S sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} 0{,}76\angle -120^o & 0{,}06\angle 20^o \\ 2{,}8\angle 30^o & 0{,}56\angle -35^o \end{bmatrix}$$

Tentukan parameter kestabilan *K*, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran kestabilan sumber dan beban, kemudian plot pada Diagram Smith.

Solusi:

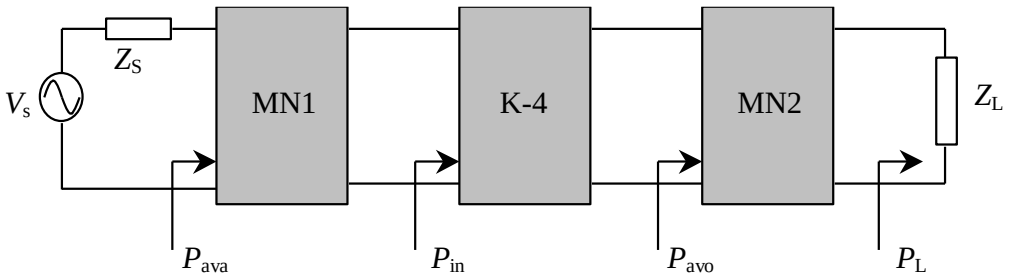
Untuk soal ini, pertama-tama kita harus menghitung faktor Δ. Untuk data di atas diperoleh $\Delta = 0{,}58\angle -148^o$ dan $K = 1{,}33$. Jadi transistor ini stabil mutlak. Untuk sumber, karena $|\Delta| < |S_{11}|$, Diagram Smith berada di luar lingkaran kestabilan sumber; sedangkan untuk beban, $|\Delta| > |S_{22}|$, Diagram Smith berada di dalam lingkaran kestabilan beban. Pusat dan jari-jari lingkaran kestabilan (a) sumber : $C_s = 1{,}83\angle 54{,}9^o$, $R_s = 0{,}7$; (b) beban : $C_L = 5{,}81\angle -121^o$, $R_L = 7{,}3$. Lingkaran-lingkaran ini diperlihatkan pada Gambar 10.9



Gambar 10.9 lingkaran kestabilan (LKS = lingkaran kestabilan sumber; LKB = lingkaran kestabilan beban)

10.5 Penguatan Daya

Setelah membahas masalah kestabilan penguat, sekarang kita memasuki pembahasan masalah penguatan daya (*power gain*) dari sebuah penguat. Ada tiga definisi penguatan daya, yaitu : *transducer power gain*, *available power gain*, *dan operating power gain*. Ketiga definisi penguatan ini akan kita bahas di bawah ini berdasarkan pada Gambar 10.10.



Gambar 10.10 Penguat satu tingkat dengan penyesuai impedansi MN1 dan MN2

Berdasarkan Gambar 10.10, *transducer power gain*, *available power gain*, dan *operating power gain*, masing-masing, didefinisikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\textit{Transducer power gain } G_t(\Gamma_S, S, \Gamma_L) \equiv \frac{P_L}{P_{ava}} \\ &\textit{Available power gain } G_a(\Gamma_S, S) \equiv \frac{P_{avo}}{P_{ava}} \\ &\textit{Operating power gain } G_p(S, \Gamma_L) \equiv \frac{P_L}{P_{in}} \end{aligned} \tag{10.19}$$

dengan P_L adalah daya yang diserap oleh beban, P_{in} daya pada masukan penguat, P_{ava} daya yang tersedia dari sumber, dan P_{avo} daya yang tersedia dari keluaran kutub-4. Pada divais yang ***stabil mutlak*** dapat dilakukan *conjugate impedance matching* pada masukan dan pada keluaran. Jika ini dilakukan, kita dapatkan $G_t = G_a = G_p = G_{max}$ = gain maksimum. Pada divais yang ***stabil bersyarat*** dengan $K < 1$ tidak dapat dilakukan *conjugate impedance matching* pada kedua sisi, masukan dan keluaran. Penguatan daya yang diperoleh, pada keadaan ini adalah *operating power gain*, G_p; karenanya, dalam praktek, *operating power gain* adalah definisi yang paling berguna, sebab definisi ini tidak bergantung pada digunakannya *conjugate impedance matching* atau tidak.

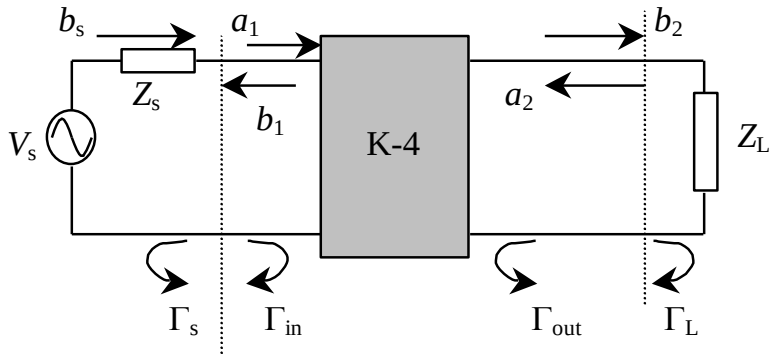
Pada bab pertama kita telah menurunkan daya yang tersedia dari sumber (*available power*) P_{ava}, yaitu daya yang datang ke penguat, P^+. Daya ini adalah

$$P_{ava} = \frac{|V_s|^2}{4R_s} \tag{10.20}$$

dan daya pada masukan penguat

$$P_{in} = P_{ava} M_s = \frac{|V_s|^2}{4R_s} \frac{4R_s R_{in}}{|Z_s + Z_{in}|^2} = \frac{|V_s|^2 R_{in}}{|Z_s + Z_{in}|^2}$$

Sekarang kita akan menyatakan semua daya dalam gelombang daya yang telah kita pelajari pada bab pertama. Perhatikan Gambar 10.11 di bawah ini. Pada masukan, sumber memberikan gelombang b_s, yang dengannya daya yang tersedia akan kita nyatakan. Pertama, sumber memberikan b_s; pada masukan kutub-4, sebagian akan dipantulkan kembali ke sumber dengan koefisien pantul Γ_{in}. Gelombang pantul ini dipantulkan kembali sebagian oleh sumber dengan koefi-sien pantul Γ_s, dan seterusnya sehingga akumulasi dari gelombang-gelombang ini adalah a_1 dan b_1, dan dapat dituliskan sebagai



Gambar 10.11 Blok diagram penguat dasar

$$a_1 = \frac{b_s}{1 - \Gamma_{in}\Gamma_s}$$
$$b_1 = \frac{b_s \Gamma_{in}}{1 - \Gamma_{in}\Gamma_s} \qquad (10.21)$$

Daya yang tersedia dari sumber, diperoleh jika masukan kutub-4 dalam keadaan *conjugate match* dengan sumber, $\Gamma_{in} = \Gamma_s^*$ sehingga

$$P_{ava} = \left(|a_1|^2 - |b_1|^2\right)_{\Gamma_{in}=\Gamma_s^*} = |a_1|^2 \left(1 - |\Gamma_s|^2\right) \qquad (10.22)$$

dan dengan menggunakan (10.21) pada keadaan $\Gamma_{in} = \Gamma_s^*$, (10.22) dapat dituliskan menjadi

$$P_{ava} = \frac{|b_s|^2}{1 - |\Gamma_s|^2} \qquad (10.23)$$

Daya yang diserap beban adalah

$$P_L = |b_2|^2 - |a_2|^2 = |b_2|^2 \left(1 - |\Gamma_L|^2\right) \tag{10.24}$$

Dengan demikian, berdasarkan definisi, penguatan daya transducer adalah

$$G_t = \left|\frac{b_2}{b_s}\right|^2 \left(1 - |\Gamma_s|^2\right)\left(1 - |\Gamma_L|^2\right) \tag{10.25}$$

Sekarang kita harus mencari hubungan antara b_2 dengan b_s. Dari (10.21) kita mempunyai hubungan antara b_s dengan a_1, yaitu

$$\frac{a_1}{b_s} = \frac{1}{1 - \Gamma_{in}\Gamma_s}$$

dan pada bab pertama telah kita turunkan,

$$\frac{b_2}{a_1} = \frac{S_{21}}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

Jika harga mutlak kedua persamaan di atas kita kuadratkan, kemudian kita kalikan, dan hasilnya disubstitusikan ke (10.25), maka kita memdapatkan solusi eksak untuk penguatan daya transduser sebagai fungsi koefisien pantul sumber, koefisien pantul beban, dan parameter hamburan kutub-4,

$$G_t = \frac{\left(1 - |\Gamma_s|^2\right)|S_{21}|^2 \left(1 - |\Gamma_L|^2\right)}{|1 - \Gamma_{in}\Gamma_s|^2 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2} \tag{10.26}$$

atau, kita juga dapat menyatakannya dengan

$$G_t = \frac{\left(1 - |\Gamma_s|^2\right)|S_{21}|^2 \left(1 - |\Gamma_L|^2\right)}{|1 - S_{11}\Gamma_s|^2 |1 - \Gamma_{out}\Gamma_L|^2} \tag{10.27}$$

dengan

$$\begin{aligned} \Gamma_{in} &= \frac{S_{11} - \Delta\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \\ \Gamma_{out} &= \frac{S_{22} - \Delta\Gamma_s}{1 - S_{11}\Gamma_s} \end{aligned} \tag{10.28}$$

Available power gain dan *operating power gain*, diperoleh dengan mensubstitusi-kan $\Gamma_L = \Gamma_{out}^*$ pada (10.27) dan $\Gamma_s = \Gamma_{in}^*$ pada (10.26) dan didapatkan

$$G_a = \frac{\left(1-|\Gamma_s|^2\right)|S_{21}|^2}{|1-S_{11}\Gamma_s|^2\left(1-|\Gamma_{out}|^2\right)} \tag{10.29}$$

dan

$$G_p = \frac{|S_{21}|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)}{\left(1-|\Gamma_{in}|^2\right)|1-S_{22}\Gamma_L|^2} \tag{10.30}$$

10.5.1 Kasus Unilateral ($S_{12} = 0$)

Pada kasus ini kita mempunyai parameter kestabilan, K tak berhingga, dan $\Gamma_{in} = S_{11}$ sedangkan $\Gamma_{out} = S_{22}$. Kita dapat mensubstitusikannya ke (10.26) atau (10.27) untuk memperoleh penguatan daya transduser unilateral (*unilateral trans-ducer power gain*)

$$G_{tu} = \frac{\left(1-|\Gamma_s|^2\right)|S_{21}|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)}{|1-S_{11}\Gamma_s|^2|1-S_{22}\Gamma_L|^2} = g_s g_f g_L \tag{10.31}$$

yang mencapai maksimum jika $\Gamma_s = S_{11}^*$ dan $\Gamma_L = S_{22}^*$. Pada keadaan ini, $G_{tu} = G_{tumax}$

$$G_{tu\max} = \frac{|S_{21}|^2}{\left(1-|S_{11}|^2\right)\left(1-|S_{22}|^2\right)} = g_{s\max} g_f g_{L\max} \tag{10.32}$$

Pada (10.31) dan (10.32) g_f kita sebut *forward gain* yang besarnya tergantung pada transistor yang kita gunakan, yaitu $|S_{21}|^2$ sedangkan g_s dan g_L menunjukkan *mismatch* pada sumber dan beban, dan g_{smax} dan g_{Lmax} menunjukkan *mismatch* pada masukan dan keluaran penguat yang inheren terdapat pada setiap transistor. Besaran-besaran ini diberikan oleh

$$\begin{aligned} g_s &= \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-S_{11}\Gamma_s|^2} \\ g_L &= \frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2} \end{aligned} \tag{10.33}$$

dan

$$\begin{aligned} g_{s\max} &= \frac{1}{1-|S_{11}|^2} \\ g_{L\max} &= \frac{1}{1-|S_{22}|^2} \end{aligned} \tag{10.34}$$

Lingkaran G_{tu}

Ketika membahas masalah kestabilan, kita telah memetakan lingkaran kesta-jikan ke lingkaran koefisien pantul pada Diagram Smith. Pada bagian inipun kita akan memetakan lingkaran-lingkaran penguatan daya transduser unilateral pada bidang Diagram Smith. Pertama kita definisikan sebuah besaran

$$\begin{aligned} g_{ns} &= \frac{g_s}{g_{s\max}} = g_s\left(1-|S_{11}|^2\right) \\ g_{nL} &= \frac{g_L}{g_{L\max}} = g_L\left(1-|S_{22}|^2\right) \end{aligned} \tag{10.35}$$

dengan harga $0 \le g_{ns} \le 1$ dan $0 \le g_{nL} \le 1$. Lingkaran penguatan daya transduser dapat ditentukan dengan mensubstitusikan g_s dan g_L pada (10.33) ke (10.35). Di sini kita akan menurunkannya dari penguatan beban g_L. Dari (10.33) dan (10.35) kita dapatkan

$$\begin{aligned} g_{nL} &= \frac{\left(1-|S_{22}|^2\right)-\left(1-|S_{22}|^2\right)|\Gamma_L|^2}{(1-S_{22}\Gamma_L)(1-S_{22}\Gamma_L)^*} \\ &= \frac{\left(1-|S_{22}|^2\right)-\left(1-|S_{22}|^2\right)|\Gamma_L|^2}{1+|S_{22}|^2|\Gamma_L|^2-S_{22}\Gamma_L-S_{22}^*\Gamma_L^*} \end{aligned}$$

Kemudian, kali-silangkan dan susun kembali untuk mendapatkan

$$|\Gamma_L|^2 - \frac{g_{nL}S_{22}^*}{1-(1-g_{nL})|S_{22}|^2}\Gamma_L^* - \frac{g_{nL}S_{22}}{1-(1-g_{nL})|S_{22}|^2}\Gamma_L + \left[g_{nL}-\left(1-|S_{22}|^2\right)\right] = 0$$

yang jika dibandingkan dengan (10.1), persamaan di atas tidak lain adalah persamaan lingkaran dengan pusat

$$C_{gL} = \frac{g_{nL}S_{22}^*}{1-(1-g_{nL})|S_{22}|^2} \tag{10.36}$$

dan jari-jari

$$R_{gL} = \frac{\sqrt{1-g_{nL}}\left(1-|S_{22}|^2\right)}{1-(1-g_{nL})|S_{22}|^2} \tag{10.37}$$

Untuk penguatan sumber dapat dicari dengan cara yang sama dan hasilnya, pusat dan jari-jari lingkaran penguatannya, adalah

$$C_{gs} = \frac{g_{ns} S_{11}^*}{1-(1-g_{ns})|S_{11}|^2} \tag{10.38}$$

$$R_{gs} = \frac{\sqrt{1-g_{ns}}\left(1-|S_{11}|^2\right)}{1-(1-g_{ns})|S_{11}|^2} \tag{10.39}$$

Contoh 10.2: Sebuah transistor dengan parameter hamburan sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} 0{,}76\angle -120^o & 0 \\ 2{,}80\angle 30^o & 0{,}56\angle -35^o \end{bmatrix}$$

Buatlah lingkaran-lingkaran kestabilan sumber dengan gain: 0, 1, 2, dan 3 dB; lingkaran kestabilan beban dengan gain: 0, 1, dan 1,5 dB. Plot pada Diagram Smith.

Solusi:

Untuk menjawab ini, pertama kita hitung gain sumber dan beban maksimum-nya, kemudian tentukan gain ternormalisasi g_{ns} dan g_{nL}. Setelah itu, baru kita tentukan pusat dan jari-jari lingkaran kestabilan untuk sumber dan beban yang dimaksud, dan hasilnya dapat kita lihat pada Tabel 10.1 dan Tabel 10.2 di bawah ini. Tabel 10.1 memperlihatkan data-data untuk lingkaran kestabilan sumber, sedangkan Tabel 10.2 untuk lingkaran kestabilan beban. Kemudian lingkaran-lingkaran ini diplot pada Diagram Smith dan hasilnya diperlihatkan pada Gambar 10.12.

Tabel 10.1 Lingkaran kestabilan sumber

g_s (dB)	g_s	g_{smax}	g_{ns}	C_s	R_s
0	1	2,37	0,42	$0{,}48\angle 120^o$	0,48
1	1,26	2,37	0,53	$0{,}55\angle 120^o$	0,40
2	1,58	2,37	0,67	$0{,}63\angle 120^o$	0,30
3	2	2,37	0,84	$0{,}70\angle 120^o$	0,18

Tabel 10.2 Lingkaran kestabilan beban

g_L (dB)	g_L	g_{Lmax}	g_{nL}	C_L	R_L
0	1	1,46	0,69	$0{,}43\angle 35^o$	0,42
1	1,26	1,46	0,86	$0{,}50\angle 35^o$	0,26
1,5	1,41	1,46	0,97	$0{,}55\angle 35^o$	0,12

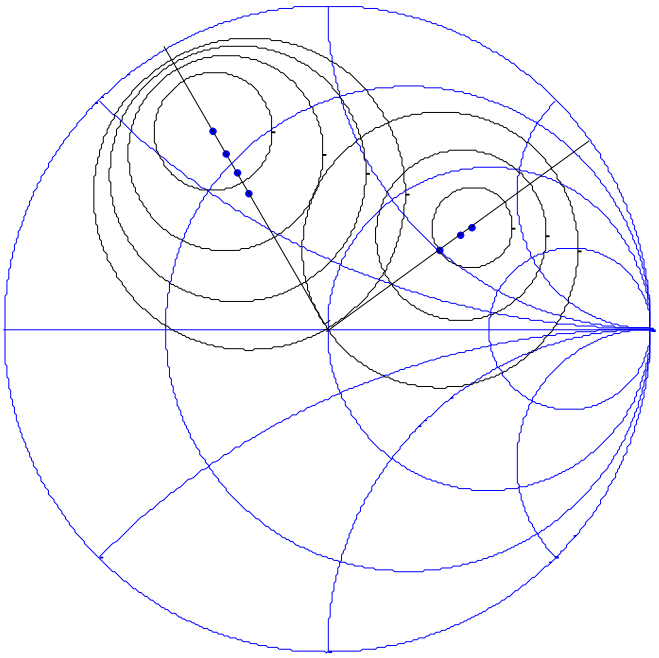
10.5.2 Kasus Bilateral ($S_{12} \neq 0$)

Pada keadaan ini, penguatan daya yang kita gunakan adalah *operating power gain*, G_p. Untuk memudahkan, (10.30) kita tuliskan kembali di sini

$$G_p = \frac{|S_{21}|^2\left(1-|\Gamma_L|^2\right)}{\left(1-|\Gamma_{in}|^2\right)|1-S_{22}\Gamma_L|^2} \tag{10.40}$$

Dengan mensubstitusikan (10.28) untuk Γ_{in}, ke (10.40), kita dapatkan pernyataan untuk *operating power gain* menjadi

$$G_p = \frac{|S_{21}|^2\left(1-|\Gamma_L|\right)^2}{|1-S_{22}\Gamma_L|^2 - |S_{11}-\Delta\Gamma_L|^2} \tag{10.41}$$



Gambar 10.12 Lingkaran-lingkaran Penguatan konstan

Untuk divais yang stabil mutlak, kita dapat melakukan *conjugate impedansce matching*, yaitu dengan memilih $Z_s = Z_{in}^*$ dan $Z_L = Z_{out}^*$. Pada keadaan ini, $\Gamma_s = \Gamma_{in}^*$ dan $\Gamma_L = \Gamma_{out}^*$. Agar terjadi *conjugate impedance matching*, diperlukan

$$\begin{aligned}\Gamma_{in} &= \frac{S_{11}-\Delta\Gamma_L}{1-S_{22}\Gamma_L} = \Gamma_s^* \\ \Gamma_{out} &= \frac{S_{22}-\Delta\Gamma_s}{1-S_{11}\Gamma_s} = \Gamma_L^*\end{aligned} \tag{10.42}$$

dari (10.42) kita dapatkan koefisien pantul beban dan sumber (berarti juga impedansi beban dan sumber), yaitu :

$$\Gamma_s = \Gamma_{sm} = \frac{1}{2B_1}\left[A_1 \pm \sqrt{A_1^2 - 4|B_1|^2} \right] \tag{10.43a}$$

dan

$$\Gamma_L = \Gamma_{Lm} = \frac{1}{2B_2}\left[A_2 \pm \sqrt{A_2^2 - 4|B_2|^2} \right] \tag{10.43b}$$

dengan

$$A_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2$$
$$A_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2$$
$$B_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^*$$
$$B_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^*$$

Agar $|\Gamma_{sm}| \le 1$ dan $|\Gamma_{Lm}| \le 1$, maka jika $A_i > 0$, digunakan tanda minus pada (10.43), dan jika $A_i < 0$, digunakan tanda plus. Akan diperlihatkan nanti, bahwa untuk divais yang stabil mutlak, $A_1 > 0$ dan $A_2 > 0$, sehingga tanda minus lah yang digunakan pada (10.43). Kemudian, jika $A_2^2 < 4|B_2|^2$, maka (10.43b), solusi untuk Γ_{Lm}, dapat dituliskan menjadi $[A_2 \pm j(4|B_2|^2 - A_2^2)^{1/2}]/2B_2$. Untuk kasus ini, kita dapatkan $|\Gamma_{Lm}| = 1$, berarti pada keluaran diterminasi dengan beban reaktif, dan tidak ada penguatan. Dengan demikian, untuk transistor yang stabil mutlak harus kita punyai $A_2^2 > 4|B_2|^2$.

Lingkaran Penguatan Daya tetap

Persamaan (10.41) dapat dituliskan kembali menjadi

$$G_p = |S_{21}|^2 g_p \tag{10.44}$$

dengan g_p adalah penguatan daya ternormalisasi, yang diberikan oleh

$$g_p = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2 - |1 - \Delta\Gamma_L|^2} \tag{10.45}$$

dengan ekspansi langsung, kita dapatkan

$$|\Gamma_L|^2 - \frac{g_p(S_{22}^* - \Delta^* S_{11})}{1+g_p\left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right)}\Gamma_L^* - \frac{g_p(S_{22} - \Delta S_{11}^*)}{1+g_p\left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right)}\Gamma_L + \frac{g_p\left(|S_{11}|^2 - 1\right) - 1}{1+g_p\left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right)} = 0 \tag{10.46}$$

Persamaan (10.46) adalah persamaan lingkaran dengan pusat

$$C_G = \frac{g_p(S_{22}^* - \Delta^* S_{11})}{1+g_p\left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right)} \tag{10.47}$$

dan

$$R_G = \frac{\sqrt{1 - 2Kg_p|S_{12}S_{21}| + g_p^2|S_{12}S_{21}|^2}}{\left|1+g_p\left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right)\right|} \tag{10.48}$$

Jika $g_p = 0$, maka $C_G = 0$ dan $R_G = 1$ yang tiada lain adalah batas diagram Smith. Pada batas diagram Smith ini, $|\Gamma_L| = 1$, artinya keluaran transistor dihubungkan dengan beban reaktif murni; karenanya tidak ada daya yang diserap beban dan tidak ada penguatan, sehingga $g_p = 0$. Jika g_p mendekati tak berhingga, maka $C_G = C_L$, dan $R_G = R_L$, yaitu lingkaran kestabilan beban. Jadi pada lingkaran kestabilan beban, penguatan daya tak berhingga.

Penguatan maksimum jika terjadi *conjugate-impedance-matching*. Pada keadaan ini, $C_G = \Gamma_{Lm}$ dan $R_G = 0$. Dari (10.48) kita dapatkan

$$g_p^2|S_{12}S_{21}|^2 - 2Kg_p|S_{12}S_{21}| + 1 = 0$$

atau

$$g_p = \frac{\left[K \pm \sqrt{K^2 - 1}\right]}{|S_{12}S_{21}|} \tag{10.49}$$

dengan tanda ± menunjukkan ada dua harga g_p yang berhubungan dengan dua haga Γ_{Lm}. Harga koefisien pantul ini, satu berada di dalam Diagram Smith (digunakan tanda –) dan satunya lagi di luar Diagram Smith (digunakan tanda +); karena yang berguna untuk perancangan penguat adalah yang berada di dalam Diagram Smith, maka digunakan tanda minus. Dengan demikian, penguatan maksi-mum yang diperoleh adalah

$$g_{p\max} = \frac{\left[K - \sqrt{K^2 - 1}\right]}{|S_{12}S_{21}|} \tag{10.50}$$

dan

$$G_{p\max} = \left|\frac{S_{21}}{S_{12}}\right|\left[K - \sqrt{K^2 - 1}\right] \tag{10.51}$$

Besaran $|S_{21}/S_{12}|$ disebut *Figure of Merit* dari transistor. Jika K = 1, (10.51) memberikan penguatan stabil maksimum $G_{MSG} = |S_{21}/S_{12}|$.

Dalam praktek, biasanya diplot lingkaran penguatan daya ternormalisasi konstan yang lebih kecil dari penguatan daya ternormalisasi maksimum yang diberikan pada (10.50) untuk transistor yang stabil mutlak, sedangkan untuk transistor yang stabil beryarat, diplot lingkaran penguatan daya tetap (ternormali-sasi) yang lebih kecil dari penguatan *Figure of Merit* ternormalisasi, $1/|S_{12}S_{21}|$.

Dengan memplot lingkaran-lingkaran penguatan daya konstan dan lingkaran kestabilan beban, kita dengan mudah dapat menentukan nilai koefisien pantul beban yang menghasilkan penguatan terbesar dan berada di daerah stabil. Harga koefisien pantul ini akan memberikan penguatan daya sebesar $G_p = |S_{21}|^2 g_p$. Sebenarnya, selain penguatan daya dan kestabilan, ada besaran lain yang membatasi untuk memilih koefisien pantul beban, Γ_L, yaitu faktor derau (*noise figure*) dan *VSWR*. Pada bagian-bagian selanjutnya kita akan membahasnya. Pada saat ini kita akan membahas sifat-sifat lingkaran penguatan.

Sifat-sifat Lingkaran Penguatan

Dengan melihat sifat-sifat geometris dari lingkaran penguatan daya tetap, kita akan memperoleh pengertian yang lebih dalam terhadap karakteristik dari penguat gelombang mikro. Karakteristik lingkaran ini akan berbeda antara transistor yang stabil mutlak dengan transistor yang stabil bersyarat, karenanya kita akan memba-hasnya secara terpisah.

Transistor Stabil mutlak

Untuk transistor yang stabil mutlak, semua lingkaran penguatan konstan yang berguna ada di dalam Diagram Smith. Untuk g_p = 0, lingkaran ini sama dengan batas diagram Smith. Jika g_p bertambah, jari-jari lingkaran akan mengecil dan pusatnya menjauhi pusat Diagram Smith ke arah Γ_{Lm}, dan jari-jari lingkaran R_G = 0 pada g_p maksimum dengan pusat lingkaran pada Γ_{Lm1}. Untuk lingkaran-lingkaran di dalam diagram Smith, R_G = 0 jika

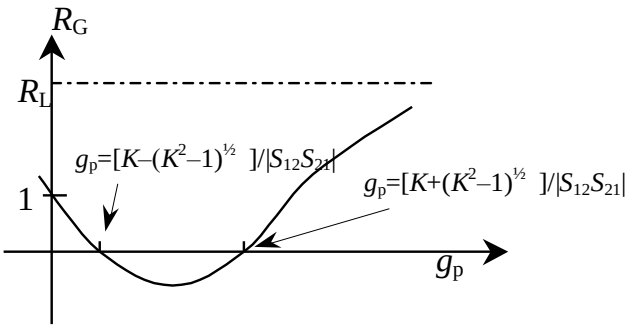
$$g_p = \frac{\left[K - \sqrt{K^2 - 1}\right]}{|S_{12}S_{21}|}$$

yang merupakan nilai maksimum yang dapat dicapai oleh transistor ini. Untuk K = 1, nilai maksimum yang dicapai adalah $1/|S_{12}S_{21}|$.

Lingkaran-lingkaran lain berada di luar Diagram Smith (tidak berguna pada perancangan penguat) dan memberikan nilai-nilai g_p untuk $|\Gamma_L| > 1$, yang menun-jukkan pemberian beban aktif. Untuk beban pasif lingkaran-lingakaran ini tidak berguna. Pada daerah antara

$$g_p = \frac{\left[K - \sqrt{K^2 - 1}\right]}{|S_{12}S_{21}|} \quad \text{dan} \quad g_p = \frac{\left[K + \sqrt{K^2 - 1}\right]}{|S_{12}S_{21}|}$$

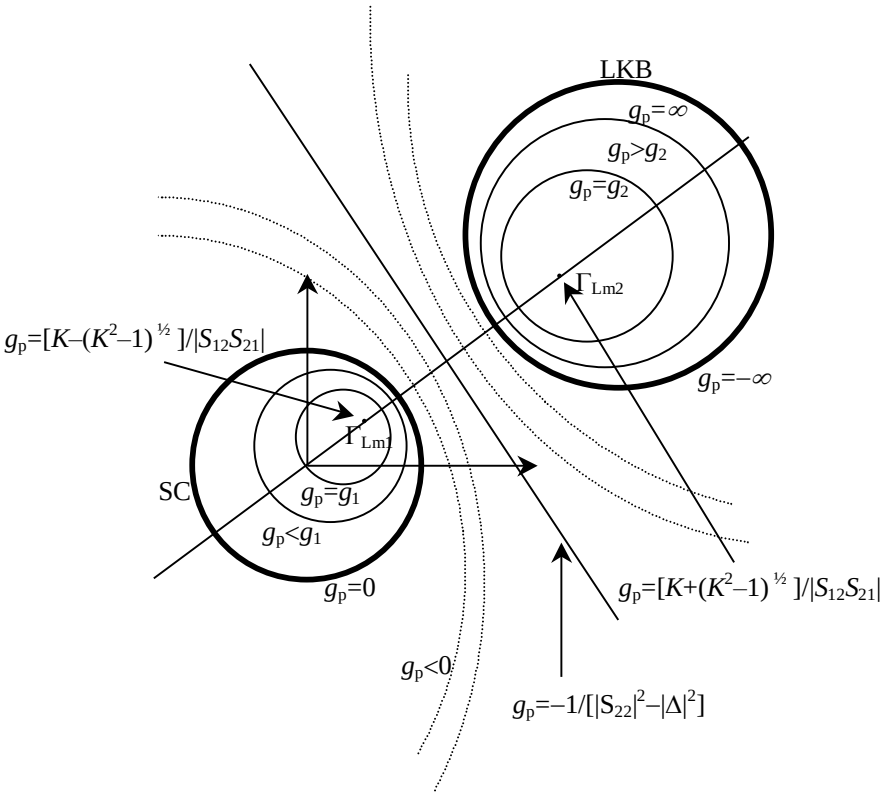
untuk $g_p > 0$, kita tidak mendapatkan solusi untuk R_G, karena R_G akan negatif, seperti diperlihatkan pada Gambar 10.13.



Gambar 10.13 Jari-jari lingkaran penguatan konstan R_G sebagai fungsi dari g_p.

Gambar 10.14 memperlihatkan lingkaran-lingkaran penguatan daya konstan yang diplot pada Diagram Smith untuk kasus $|S_{22}| > |\Delta|$ (diagram Smith berada di luar lingkaran kestabilan). Lingkaran-lingkaran di dalam diagram Smith, mencapai penguatan maksimum, $(K - \sqrt{K^2 - 1})/|S_{12}S_{21}|$, pada satu titik Γ_{Lm1}, dan diperoleh jika terjadi *conjugate-impedance-matching*. Jika gain mengecil, jari-jari lingkaran akan membesar dan berimpit dengan batas Diagram Smith pada $g_p = 0$.

Lingkaran-lingkaran yang lain berada di dalam lingkaran kestabilan. Untuk lingkaran-lingkaran ini, nilai minimumnya adalah $(K + \sqrt{K^2 - 1})/|S_{12}S_{21}|$ yang diperoleh pada titik Γ_{Lm2}, yaitu nilai Γ_L yang merupakan solusi dari (3.43b) jika menggunakan tanda plus di depan tanda akar pangkat dua. Jika bergerak dari titik ini, lingkaran-lingkaran akan membesar dengan penguatan membesar juga dan mencapai tak berhingga jika lingkaran penguatan berimpit dengan lingkaran kestabilan beban. Daerah di dalam lingkaran kestabilan ini adalah daerah tidak stabil, karenan setiap nilai Γ_L di sini akan memberikan nilai $|\Gamma_{in}|$ lebih besar dari satu. Kemudian, karena pada daerah ini juga $|\Gamma_L| > 1$, berarti Z_{in} dan Z_L mempu-nyai resistansi negatif. Jenis beban seperti ini diperoleh jika kita menghubungkan penguat yang tidak stabil pada penguat yang sedang kita bicarakan.



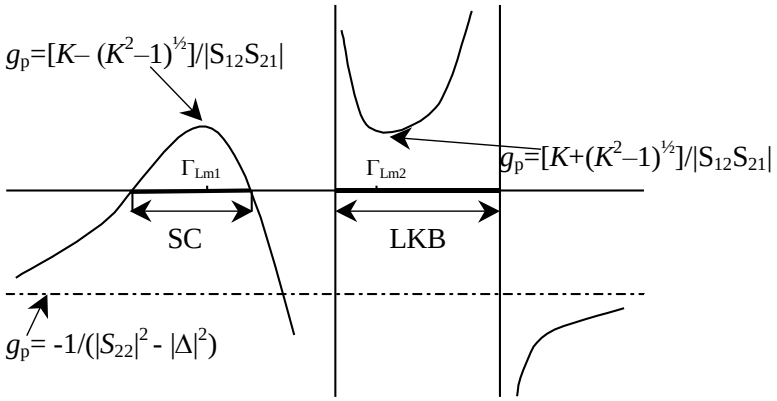
Gambar 10.14 Lingkaran-lingkaran penguatan konstan untuk kasus Diagram Smith berada di luar lingkaran kestabilan (LKB = lingkaran kestabilan beban, SC = Diagram Smith).

Pada daerah diantara batas Diagram Smith dan lingkaran kestabilan beban, $|\Gamma_L| > 1$, tetapi karena daerah ini adalah daerah stabil, maka setiap harga Γ_L di daerah ini akan menghasilkan $|\Gamma_{in}|$ yang lebih kecil dari satu. Di sini kita mempunyai daya positif pada masukan penguat, tetapi daya negatif pada beban; karena $|\Gamma_L| > 1$, maka beban memantulkan daya lebih besar daripada daya yang datang, karenanya kita mendapatkan penguatan daya yang nilainya negatif. Jadi untuk daerah diantara Diagram Smith dengan lingkaran kestabilan beban kita mempunyai lingkaran-lingkaran penguatan konstan negatif yang akan mencapai $g_p = -\infty$ pada lingkaran kestabilan beban, tapi bergeraknya dari luar. Lingkaran penguatan mempunyai pusat dan jari-jari tak berhingga jika

$$g_p = \frac{-1}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \tag{10.52}$$

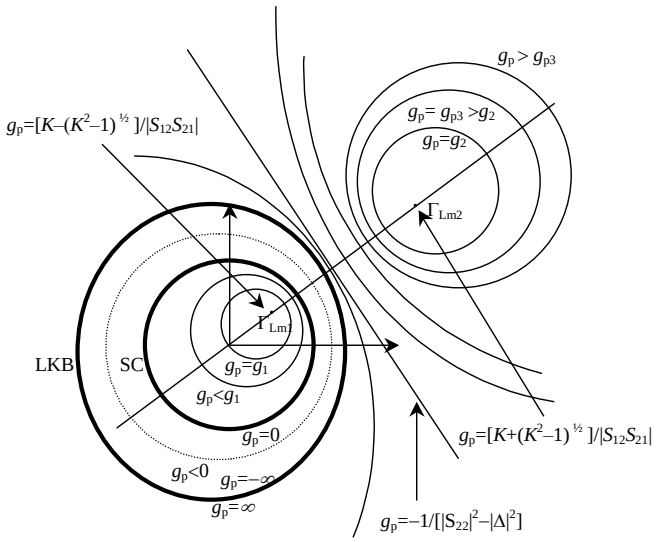
yaitu jika penyebut pada (10.47) atau (10.49) berharga nol.

Pada Gambar 10.15 kita perlihatkan profil penguatan sepanjang garis yang menghubungkan pusat Diagram Smith dengan pusat lingkaran kestabilan beban.

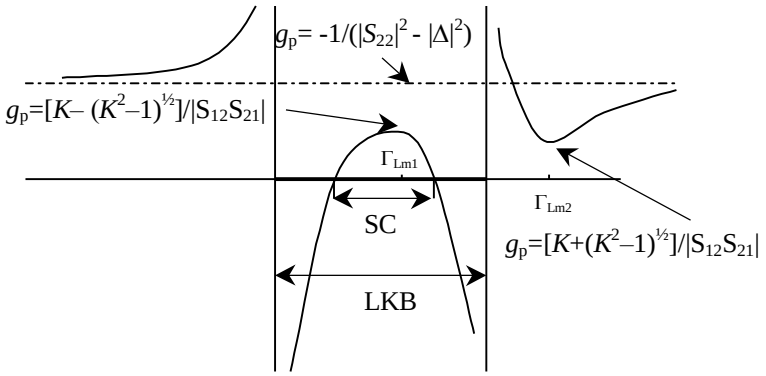


Gambar 10.15 Profil penguatan sepanjang garis yang menghubungkan pusat Diagram Smith dengan pusat lingkaran kestabilan beban (LKB = lingkaran kestabilan beban).

Untuk kasus $|S_{22}| < |\Delta|$, lingkaran Diagram Smith berada di dalam lingkaran kestabilan beban. Pada kasus ini, konfigurasi lingkaran penguatan konstan diperlihatkan pada Gambar 10.16. Seperti pada kasus pertama, pada kasus inipun, penguatan maksimum terjadi pada Γ_{Lm1}, yang berada di dalam Diagram Smith dan berharga nol jika berimpit dengan batas Diagram Smith. Di antara lingkaran Diagram Smith dan lingkaran kestabilan beban, nilai penguatan negatif dan $g_p = -\infty$ berimpit dengan lingkaran kestabilan beban, tapi sekarang bergeraknya dari dalam lingkaran kestabilan. Di luar lingkaran kestabilan beban, penguatan berharga positif. Nilai minimum diperoleh pada Γ_{Lm2}. Jika lingkaran membesar, penguatan juga membesar dan $g_p = \infty$ jika lingkaran ini berimpit dengan lingkaran kestabilan beban dari luar. Lingkaran penguatan konstan akan berupa garis lurus jika pusat dan jari-jari lingkaran tak berhingga, dan ini diperoleh pada penguatan seperti pada (10.52). Profil penguatan sepanjang garis yang menghubungkan pusat Diagram Smith dengan pusat lingkaran kestabilan beban diperlihatkan pada Gambar 10.18.



Gambar 10.16 Lingkaran penguatan konstan untuk kasus Diagram Smith berada di dalam lingkaran kestabilan.



Gambar 10.17 Profil penguatan sepanjang garis yang menghubungkan pusat Diagram Smith dengan pusat lingkaran kestabilan beban.

Transistor Stabil Bersyarat

Untuk transistor yang stabil bersyarat, lingkaran kestabilan beban selalu beririsan dengan Diagram Smith, dapat meliputi pusat Diagram Smith atau tidak. Untuk transistor ini, $K < 1$, dan tidak ada nilai g_p yang riil akan menghasilkan $R_G = 0$. Sekali lagi, lingkaran $g_p = 0$ akan berimpit dengan batas Diagram Smith. Untuk semua transistor yang stabil bersyarat, lingkaran kestabilan beban selalu memotong batas Diagram Smith di dua titik. Akan diperlihatkan bahwa kedua titik ini titik yang tidak berubah, yaitu semua lingkaran penguatan konstan akan melalui kedua titik ini. Penguatan dengan nilai yang diberikan oleh (10.52) akan selalu menghasilkan jari-jari lingkaran yang tak berhingga, ia akan berupa garis lurus.

Untuk membuktikan bahwa semua lingkaran penguatan konstan melalui dua titik yang sama, yang dilalui oleh lingkaran kestabilan beban, kita pakai cara berikut: Lingkaran kestabilan beban dapat dituliskan sebagai

$$|\Gamma_L - C_L|^2 = |\Gamma_L|^2 + |C_L|^2 - C_L\Gamma_L^* - C_L^*\Gamma_L = R_L^2$$

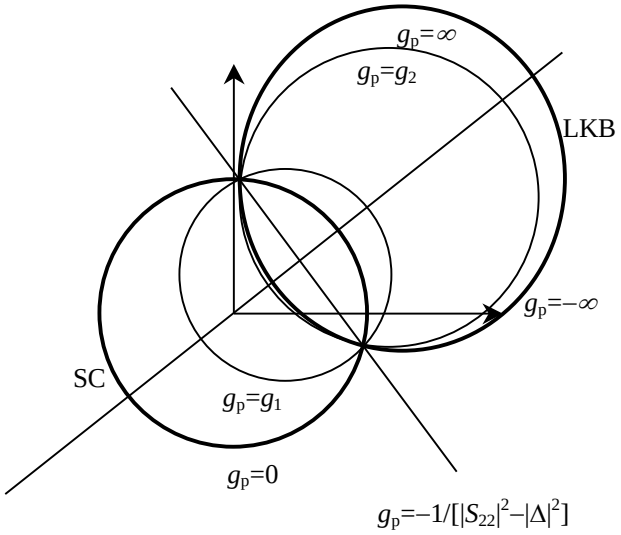
dan memotong Diagram Smith jika $|\Gamma_L| = 1$. Misalkan $\Gamma_L = x + jy$ dan mengeset $|\Gamma_L|^2 = 1$, kita dapatkan persamaan garis berikut

$$y = -\frac{\mathrm{Re}\, C_L}{\mathrm{Im}\, C_L}x + \frac{|C_L|^2 - R_L^2 + 1}{2\,\mathrm{Im}\, C_L}.$$

Garis ini akan memotong $|\Gamma_L| = 1$ di dua titik. Dengan cara yang sama akan kita dapatkan bahwa lingkaran penguatan konstan juga akan memotong $|\Gamma_L| = 1$ di dua titik yang dihubungkan oleh garis

$$y = -\frac{\mathrm{Re}\, C_G}{\mathrm{Im}\, C_G}x + \frac{|C_G|^2 - R_G^2 + 1}{2\,\mathrm{Im}\, C_G}.$$

Dengan mensubstitusikan Γ_L dan R_L dari (10.10) ke persamaan pertama, Γ_G dan R_G dari (10.47) dan (10.48) ke persamaan kedua, diperoleh bahwa kedua garis tersebut mempunyai kemiringan dan titik potong yang sama. Gambar 10.19 memperlihat-kan lingkaran kestabilan beban dan lingkaran-lingkaran penguatan konstan yang diplot pada Diagram Smith. Pada gambar tersebut juga diperlihatkan kedua titik potong antara lingkaran-lingkaran tersebut.



Gambar 10.18 Lingkaran penguatan konstan untuk transis-tor stabil bersyarat

***Contoh 10.3*:** Sebuah GaAs FET pada 2 GHz memiliki parameter S sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} 0{,}76\angle -120^o & 0{,}06\angle 20^o \\ 2{,}8\angle 30^o & 0{,}56\angle -35^o \end{bmatrix}$$

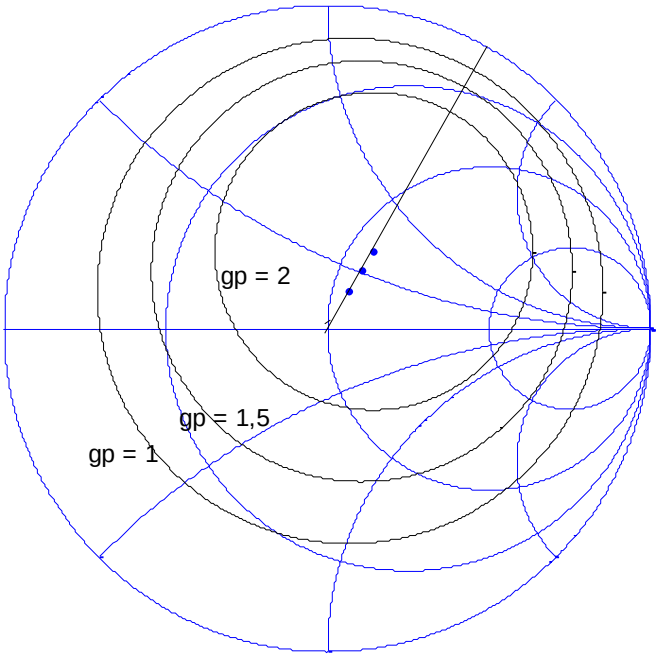
Tentukanlah parameter kestabilan *K*, penguatan maksimum, pusat dan jari-jari lingkaran penguatan konstan untuk g_p = 1, 1,5, dan 2.

Solusi:

Untuk soal ini kita dapatkan *K* = 1,33 dan g_{pmax} = 2,7 atau G_{pmax} = 21,17 (13,26 dB). Pusat dan jari-jari lingkaran konstan untuk gp = 1, 1,5, dan 2 dihitung dengan menggunakan (10.47) dan (10.48) dan hasilnya diperlihatkan pada Tabel 10.3.

Tabel 10.3 Lingkaran penguatan konstan

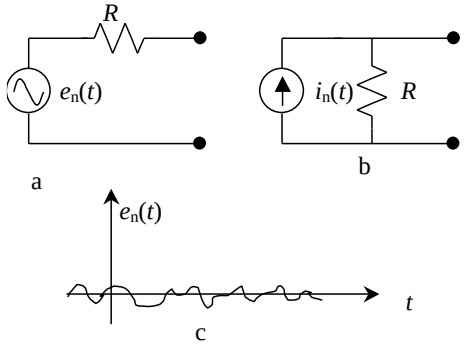
g_p	C_G	R_G
1	$0{,}14\angle 59^o$	0,78
1,5	$0{,}21\angle 59^o$	0,65
2	$0{,}28\angle 59^o$	0,49



Gambar 10.19 Lingkaran penguatan konstan untuk contoh 10.3

10.6 Derau

Pada resistor, yang diberi tegangan pada kedua ujungnya, akan terjadi panas. Panas ini akan menyebabkan elektron-elektron di dalamnya bergerak secara acak. Gerakan-gerakan elektron ini akan menghasilkan tegangan acak yang disebut derau. Bentuk-gelombang tegangan ini tidak dapat digambarkan secara analitis, karena acak, karenanya kita menggambarkannya secara statistik. Pada metoda statistik, yang kita dapatkan hanya nilai rataan. Tegangan dan arus derau yang timbul pada resistor dapat kita modelkan sebagai sebuah resistor tak berderau yang diseri dengan sumber tegangan derau $e_n(t)$ atau paralel dengan sumber arus derau $i_n(t)$. Gambar 10.20 memperlihatkan model ini.



Gambar 10.20 Model derau untuk tegangan dan arus :(a) sumber tegangan derau seri dengan sebuah resistor tak berderau; (b) sumber arus derau paralel dengan resistor tak berdereau; (c) bentuk-gelombang tegangan derau.

Harga rataan-waktu (*time-average*) untuk tegangan derau diberikan oleh

$$\langle e_n(t)\rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} e_n(t)dt = 0 \tag{10.53}$$

dan berharga nol. Fungsi korelasi untuk tegangan derau ini adalah harga rataan dari perkalian antara tegangan derau pada waktu t dengan tegangan derau pada waktu $t + \tau$; jadi

$$C(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} e_n(t)e_n(t+\tau)dt = \langle e_n(t)e_n(t+\tau)\rangle \tag{10.54}$$

dengan $C(\tau)$ adalah fungsi korelasi. Jika $\tau = 0$, kita dapatkan daya derau rataan $\langle e_n^2(t)\rangle$ pada resistor 1-Ω, sehingga satuannya adalah satuan daya. Daya derau rataan ini terdistribusi pada pita frekuensi yang lebar, karena tegangan derau memiliki bentuk-gelombang dengan spektrum frekuensi yang lebar. Rapat spektral daya derau $S_n(\omega)$ diperoleh dari transformasi Fourier dari fungsi korelasi, yaitu:

$$S_n(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} C(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau \tag{10.55}$$

Rapat spektral daya memperlihatkan daya pada ranah (*domain*) frekuensi; sehingga $S_n(\omega)\Delta f$ daya derau pada penambahan frekuensi Δf.

Pada suhu kamar, rapat spektral daya derau termal konstan hingga frekuensi 1.000 GHz dan mulai menurun untuk frekuensi diatas itu. Untuk keperluan kita, frekuensi gelombang mikro dan di bawahnya, kita dapat mengasumsikan bahwa rapat spektral daya derau adalah konstan atau rata. Derau semacam ini disebut derau putih (*white noise*).

Rapat spektral daya derau, untuk derau termal dala resistor, diberikan oleh formula Nyquist; untuk tegangan

$$S_e(\omega) = 4kTR \qquad \omega \geq 0 \tag{10.56}$$

dengan $k = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K adalah konstanta Boltzmann dan T suhu mutlak dari resistor R. Daya derau untuk penambahan frekuensi sebesar Δf adalah

$$P_n = 4kTR\Delta f \tag{10.57}$$

Jika kita menggunakan model arus untuk derau, maka daya rataan yang mengalir pada resistor 1-Ω diberikan oleh $\langle i_n^2(t)\rangle$ dan mempunyai rapat spektral daya

$$S_i(t) = \frac{4kT}{R} \qquad \omega \geq 0 \tag{10.58}$$

10.6.1 Derau Terfilter

Perhatikan Gambar 10.21 berikut ini. Pada Gambar 10.21a kita mempunyai sebuah sinyal sinusoidal dengan impedansi Z_s yang dihubungkan ke kutub-4 yang impedansinya dinyatakan dengan Z_{in}. Tegangan berupa tegangan rms kompleks. Arus masukan yang dihasilkan oleh V adalah $V/(Z_{in} + Z_s)$. Daya yang diserap oleh kutub-4 adalah daya yang tersedia dari sumber (*available power*) dikalikan dengan faktor ketidak sesuaian (*mismatch factor*) seperti yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya, dan diberikan oleh

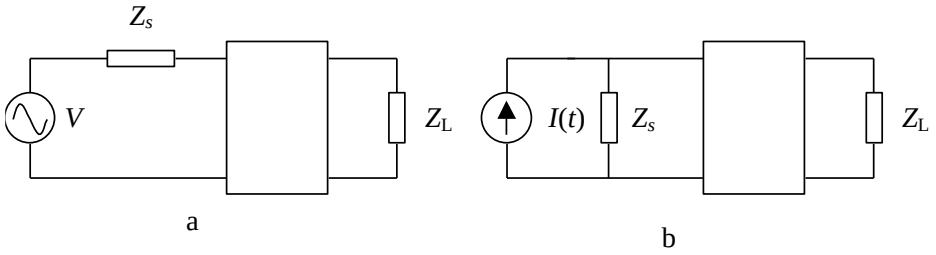
$$P_{in,1} = \frac{|V|^2}{4R_s} M \tag{10.59}$$

dengan $|V|^2/4R_s$ adalah *available power* dan M adalah *mismatch factor*. Jika kita ganti sumber tegangan sinusoidal dengan sumber tegangan derau $e_n(t)$ dengan rapat daya derau $S_e(\omega)$, maka daya derau pada masukan kutub-4 pada lebar bidang frekuensi sebesar Δf dengan frekuensi tengah ω diberikan oleh persamaan

$$P_{ne}(\omega) = S_e(\omega) \frac{M(\omega)}{4R_s} \Delta f \tag{10.60}$$

Daya derau total diperoleh dengan cara mengintegrasikan (10.60) untuk seluruh frekuensi, sehingga

$$P_{nT} = \int_0^\infty S_e(\omega) \frac{M(\omega)}{4R_s} \frac{d\omega}{2\pi} \tag{10.61}$$



Gambar 10.21 Kutub-4 yang dihubungkan dengan (a) sumber tegangan; (b) sumber arus

Sekarang kita perhatikan rangkaian yang diperlihatkan pada Gambar 10.21b. Arus masukan dari sumber arus adalah $Z_sI/(Z_s + Z_{in})$ dan daya masukannya

$$P_{in,2} = \left| \frac{IZ_s}{Z_s + Z_{in}} \right|^2 R_{in} = \frac{|I|^2 |Z_s|^2}{4R_s} \frac{4R_s R_{in}}{|Z_s + Z_{in}|^2} = \frac{|I|^2}{G_s} M \tag{10.62}$$

dengan G_s = Re(1/R_s) = $R_s/|Z_s|^2$. Jika sinyal sinusoidal ini diganti dengan sumber arus derau $i_n(t)$ dengan rapat spektral daya $S_i(\omega)$, maka daya derau masukan pada lebar bidang frekuensi Δf diberikan oleh

$$P_{n,i}(\omega) = S_i(\omega) \frac{M(\omega)}{4G_s} \Delta f \tag{10.63}$$

Rapat daya derau yang diberikan ke beban Z_L oleh sumber tegangan derau dan sumber arus derau yang bekerja secara sendiri-sendiri, masing-masing, adalah $G_p(\omega)M(\omega)S_e(\omega)/4R_s$ dan $G_p(\omega)M(\omega)S_i(\omega)/4G_s$.

Jika kedua sumber, V dan I, dihubungkan secara bersamaan, arus masukan akan menjadi

$$I_{in} = \frac{V + IZ_s}{Z_s + Z_{in}}$$

dan daya masukan diberikan oleh

$$P_{in,3} = \frac{|V|^2}{4R_s} M + \frac{|I|^2}{4G_s} M + 2\,\mathrm{Re} \frac{VI^* Z_s^*}{|Z_s + Z_{in}|^2} \tag{10.64}$$

Ternyata, daya dimasukan kutub-4 bukan hanya penjumlahan dari masing-masing daya oleh sumber tegangan dan sumber arus, tapi ada faktor ketiga, yaitu daya yang dihasilkan oleh interaksi kedua sumber tersebut.

Demikian juga jika kedua sumber ini kita ganti dengan sumber tegangan dan sumber arus derau. Daya derau di masukan kutub-4, selain daya dari masing-masing sumber akan ada daya yang dihasilkan oleh interaksi keduanya. Interaksi kedua sumber ini dinyatakan dengan fungsi korelasi silang antara sumber tegangan derau $e_n(t)$ dengan sumber arus derau $i_n(t)$ yang didefinisikan sebagai

$$C_X(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} i_n(t) e_n(t + \tau) dt \tag{10.65}$$

Transformasi Fourier dari (10.65) adalah rapat spektral daya korelasi silang, yaitu

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} C_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = S_{Xr} + jS_{Xi} \tag{10.66}$$

Untuk penghitungan daya derau masukan, pada (10.64) kita ganti $|V|^2$ dengan $S_e(\omega)$ dan $|I|^2$ dengan $S_i(\omega)$. Kemudian VI^* kita ganti $S_X(\omega)$ sehingga kita dapatkan daya derau dimasukan kutub-4 untuk lebar frekuensi Δf , untuk $\omega \geq 0$ adalah

$$P_n = \left\{ \frac{M}{4R_s} S_e(\omega) + \frac{M}{4G_s} S_i(\omega) + \left[S_{Xr}(\omega) + \frac{X_s}{R_s} S_{Xi}(\omega) \right] M \right\} \Delta f \tag{10.67}$$

Rapat spektral daya untuk derau yang dihasilkan *network* berbeda dengan yang dihasilkan oleh sumber, karena respons dari *network* bergantung pada frekuensi. Derau sumber ini difilter oleh *network*. Jika spektrum derau sumber rata (derau putih), maka spektrum derau yang dihasilkan *network* tidak lagi rata. Derau seperti ini disebut derau berwarna (*coloured noise*).

Rapat spektral daya keluaran kutub-4 yang diberikan ke beban Z_L adalah

$$S(\omega) = \left\{ \frac{M}{4R_s} S_e(\omega) + \frac{M}{4G_s} S_i(\omega) + \left[S_{Xr}(\omega) + \frac{X_s}{R_s} S_{Xi}(\omega) \right] M \right\} G_p(\omega) \tag{10.68}$$

dan daya total dikeluaran kutub-4 menjadi

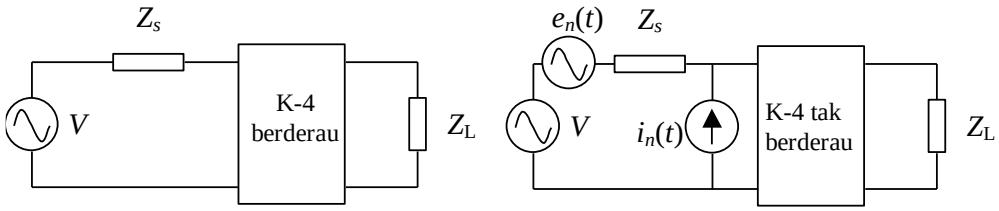
$$P_{n,out} = \int_0^{\infty} S(\omega) \frac{d\omega}{2\pi} \tag{10.69}$$

10.6.2 Derau Dalam Divais Aktif

Ada tiga jenis derau yang memberikan kontribusi pada divais aktif seperti transistor. Ketiga jenis derau itu adalah: (1) derau termal pada komponen resistif yang muncul, (2) *shot noise* yang dihasilkan oleh sifat diskrit dari pembawa muatan yang menghasilkan aliran arus melalui sambungan *p-n*, dan (3) *flicker noise* yang rapat spektral dayanya sebanding dengan 1/*f*. Untuk frekuensi pada daerah gelombang mikro, *flicker noise* ini dapat kita abaikan.

10.6.3 Kutub-4 yang Berderau

Untuk menganalisis derau internal yang dihasilkan oleh sebuah kutub-4, kita dapat mengganti sumber-sumber derau internal dengan sebuah sumber tegangan derau seri $e_n(t)$ dan sumber arus derau paralel $i_n(t)$ pada masukan kutub-4 tersebut, seperti diperlihatkan pada Gambar 10.22 di bawah ini.



Gambar 10.22 Sumber derau masukan ekivalen untuk kutub-4 yang berderau

Rapat spektral daya untuk sumber-sumber derau tersebut adalah

$$S_e(\omega) = 4kTR_e \quad \text{untuk } e_n(t)$$
$$S_i(\omega) = 4kTG_i \quad \text{untuk } i_n(t)$$
$$2[S_{Xr}(\omega) + jS_{Xi}(\omega)] = 4kT(\gamma_r + j\gamma_i) \quad \text{untuk korelasi silang keduanya}$$

dengan R_e adalah resistansi derau ekivalen, G_i konduktansi derau ekivalen, dan $(\gamma_r + j\gamma_i)$ impedansi derau ekivalen kompleks. Keempat besaran ini, R_e,G_i,γ_r, dan γ_i diperlukan untuk menggambarkan sifat-sifat dari kutub-4 yang berderau. Dengan rapat daya derau seperti di atas, kita dapatkan daya derau total di masukan kutub-4 adalah

$$P_{n,in} = kT\Delta fM + kT\Delta fM\frac{R_e}{R_s} + kT\Delta fM\frac{G_i}{G_s} + 2kT\Delta fM\frac{R_s\gamma_r + X_s\gamma_i}{R_s} \qquad (10.70)$$

Pada (10.70) faktor $kT\Delta fM$ adalah derau termal masukan dari resistansi sumber R_s. Daya derau keluaran pada Z_L adalah perkalian antara (10.70) dengan penguatan penguat $G_p(\omega)$.

10.6.4 Noise Figure

Noise figure merupakan ukuran kinerja dari sebuah penerima radio. Besaran ini menunjukkan kemampuan penerima untuk membangkitkan derau; jadi makin besar noise figure makin besar derau yang dibangkitkannya, artinya penerima ini makin buruk kinerjanya.

Penerima radio menerima sinyal dengan daya yang sangat lemah. Oleh sebab itu pada tingkat awal dari penerima ini harus ditempatkan penguat yang penguatannya cukup besar, tapi harus menghasilkan derau yang sekecil mungkin, karena, akan kita lihat kemudian, noise figure dari penerima secara keseluruhan ditentukan oleh noise figure dari penguat tingkat pertama. Penguat semacam ini disebut *low noise amplifier* (LNA).

Dengan melihat Gambar 10.23a, noise figure (disebut juga faktor derau) didefinisikan sebagai

$$F = \frac{\textit{perbandingan daya sinyal terhadap daya derau masukan}}{\textit{perbandingan daya sinyal terhadap daya derau keluaran}} = \frac{(S/N)_{in}}{(S/N)_{out}} \qquad (10.71)$$

Derau pada keluaran adalah derau termal dari resistansi sumber yang telah dikuatkan, plus derau yang dihasilkan oleh penguat yang juga telah dikuatkan. Definisi ini diperoleh pada keadaan terjadi *conjugate-impedance-matching* antara sumber dengan *network*, yaitu $Z_s = Z_{in}^*$, dan resistansi sumber R_s diukur pada suhu standar T = 290 K. Dalam praktek, sering sekali, keadaan ini tidak dapat dipenuhi. Pada kasus ini (10.71) memberikan noise digure operasi. Jika F diberikan pada sebuah frekuensi, dan berdasarkan pada daya derau dalam Δf yang cukup kecil, maka noise figure-nya disebut *spot noise figure*. Spot noise figure didefinisikan sebagai berikut:

$$F = \frac{\textit{daya derau total pada masukan}}{\textit{daya derau termal masukan oleh resistansi masukan}} \tag{10.72}$$

Berdasarkan definisi ini, spot noise figure untuk sistem yang diperlihatkan pada Gambar 10.23a diperoleh dari (10.70) dengan membaginya dengan $kT\Delta f\ M$. Dengan demikian kita dapatkan

$$F = 1 + \frac{R_e}{R_s} + \frac{G_i}{G_s} + 2\frac{R_s\gamma_r + X_s\gamma_i}{R_s} \tag{10.73}$$

Dari (10.73) kita dapat menghitung impedansi sumber optimum agar diperoleh noise figure munimum dengan mengeset $\partial F/\partial R_s = 0$ dan $\partial F/\partial X_s = 0$; kemudian dicari solusi untuk R_s dan X_s. Diperoleh bahwa

$$X_s = X_m = -\frac{\gamma_i}{G_i} \tag{10.74}$$

dan

$$R_s = R_m = \sqrt{\frac{R_e}{G_i} - \frac{\gamma_i^2}{G_i^2}} \tag{10.75}$$

Jika nilai R_s dan X_s pada (10.74) dan (10.75) dipakaikan pada (10.73) akan diperoleh noise figure minimum F_m.

Dalam praktek kita tidak memasang $Z_s = Z_m$; karena jika ini dilakukan, biasanya penguatan yang dihasilkan akan kecil dan *VSWR* akan besar. Tapi kita dapat menghitung noise figure yang kita inginkan dinyatakan dengan noise figure minimum. Setelah melalui penurunan matemasis, diperoleh

$$F = F_m + \frac{G_i}{R_s}\left[(R_s - R_m)^2 + (X_s - X_m)^2\right] = F_m + \frac{G_i}{R_s}\left|Z_s - Z_m\right|^2 \tag{10.76}$$

10.6.5 Lingkaran Noise Figure Konstan

Pernyataan pada (10.76) untuk noise figure dapat diplot pada Smith chart yang akan menghasilkan lingkaran-lingkaran noise figure konstan. Caranya adalah dengan

mengganti $Z_s = Z_0(1 + \Gamma_s)/(1 - \Gamma_s)$ dan $Z_m = Z_0(1 + \Gamma_m)/(1 - \Gamma_m)$. Kemudian substitusikan ke (10.76) untuk memperoleh

$$F - F_m = G_i Z_0 \frac{Z_0}{R_s} \frac{4|\Gamma_s - \Gamma_m|^2}{|1-\Gamma_s|^2 |1-\Gamma_m|^2}$$

Kemudian kita gunakan hubungan

$$\frac{R_s}{Z_0} = \frac{1}{2} \frac{Z_s + Z_s^*}{Z_0} = \frac{1-|\Gamma_s|^2}{|1-\Gamma_s|^2}$$

maka kita dapatkan

$$F - F_m = 4G_I \frac{|\Gamma_s - \Gamma_m|^2}{|1-\Gamma_m|^2 \left(1-|\Gamma_s|^2\right)} \tag{10.77}$$

dengan G_I adalah $G_i Z_0$. Kita juga dapat mengekspresikan (10.77) dengan $R_N = R_e/Z_0$ dan menjadi

$$F - F_m = 4R_N \frac{|\Gamma_s - \Gamma_m|^2}{|1+\Gamma_m|^2 \left(1-|\Gamma_s|^2\right)} \tag{10.78}$$

Untuk membuat lingkaran-lingkaran noise figure konstan, kita definisikan besaran

$$N_i = \frac{(F_i - F_m)|1+\Gamma_m|^2}{4R_N} = \frac{(F_i - F_m)|1-\Gamma_m|^2}{4G_I} \tag{10.79}$$

besaran N_i berhubungan dengan F_i yang dipilih untuk harga F. Dengan definisi ini, kita dapatkan, dari (10.78)

$$N_i = \frac{|\Gamma_s - \Gamma_m|^2}{1-|\Gamma_s|^2} = \frac{|\Gamma_s|^2 - \Gamma_m \Gamma_s^* - \Gamma_m^* \Gamma_s + |\Gamma_m|^2}{1-|\Gamma_s|^2}$$

yang jika disusun kembali akan menjadi persamaan lingkaran dengan pusat

$$C_F = \frac{\Gamma_m}{1+N_i} \tag{10.80}$$

dan jari-jari lingkaran

$$R_F = \frac{\sqrt{N_i^2 + N_i\left(1-|\Gamma_m|^2\right)}}{1+N_i} \qquad (10.81)$$

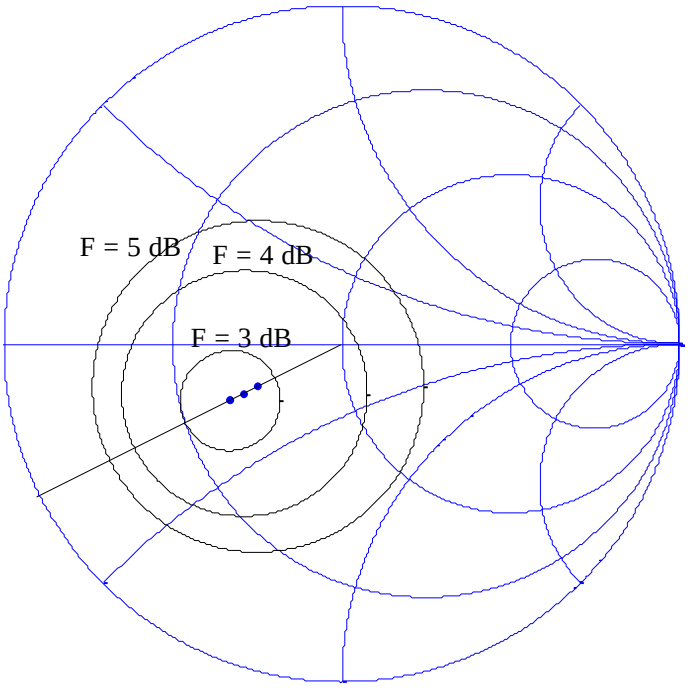
Contoh 10.4 : Sebuah transistor pada 4 GHz, mempunyai parameter sebagai berikut

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.36\angle 148^o & 0.11\angle 42^o \\ 1.57\angle 27^o & 0.67\angle -64^o \end{bmatrix}, \Gamma_m = 0{,}38\angle -153^o, R_N = 0{,}4,$$

$F_m = 1{,}905$ (2,8 dB)

Solusi:

Dengan data tersebut kita akan memplot lingkaran noise figure untuk F = 3 dB, 4 dB, dan 5 dB pada diagram Smith. Dengan menggunakan (10.80) dan (10.81) diperoleh pusat dan jari-jari lingkaran, masing-masing : C_F = $0{,}37\angle -153^o$, $0{,}32\angle -153^o$, dan $0{,}28\angle -153^o$; R_F = 0,15, 0,36, dan 0,49. Hasilnya dipelihatkan pada Gambar 10.23.

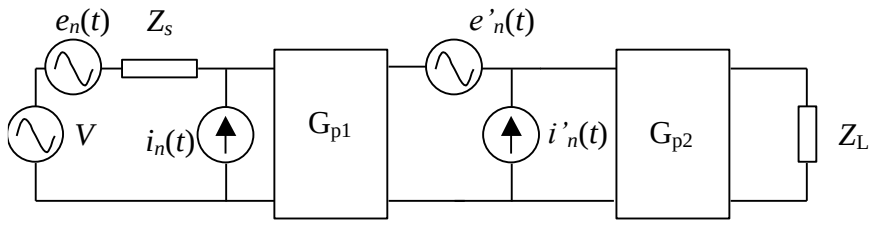


Gambar 10.23 Lingkaran-lingkaran noise figure tetap

10.6.6 Noise Figure untuk Kutub-4 yang Dikaskade

Gambar 10.24 memperlihatkan dua buah kutub-4 (penguat) yang dikaskade. Kedua kutub-4 ini mempunyai penguatan masing-masing G_{p1} dan G_{p2}. Mismatch impedansi masukan untuk tingkat pertama adalah M_1 dan untuk tingkat kedua M_2. Sumber derau untuk kedua penguat tersebut kita sebut $e_{n1}(t)$ dan $i_{n1}(t)$ untuk tingkat

pertama dan $e_{n2}(t)$ dan $i_{n2}(t)$ untuk tingkat kedua. Impedansi sumber untuk tingkat kedua adalah impedansi keluaran dari tingkat pertama. Kemudian noise figure untuk masing-masing penguat kita nyatakan dengan F_1 dan F_2, dan noise figure keseluruhan kita sebut F.



Gambar 10.24 Dua kutub yang dikaskade dengan sumber derau masing-masing

Derau total pada masukan penguat tingkat pertama adalah (berdasarkan definisi pada (10.72)) adalah $F_1kT\Delta fM_1$. Pada keluaran tingkat kedua, derau ini telah dikuatkan dengan faktor penguatan $G_{p1}G_{p2}$, sehingga memberikan kontribusi daya derau di keluaran penguat sebesar

$$P_{n,1} = G_{p1}G_{p2}F_1kT\Delta fM_1$$

Dengan cara yang sama dapat dianalisis, bahwa pada penguat tingkat kedua sumber derau $e_{n2}(t)$ dan $i_{n2}(t)$ memberikan daya derau pada masukan penguat tingkat ini sebesar $kT\Delta fM_1(F_2 - 1)$. Faktor –1 pada daya derau untuk tingkat kedua ditambahkan karena pada tingkat ini tidak ada daya daei resistansi sumber. Total daya derau keluaran kaskade kedua penguat ini menjadi

$$P_{n,out} = G_{p1}G_{p2}F_1kT\Delta fM_1 + G_{p2}(F_2 - 1)kT\Delta fM_2$$

Jika dilihat secara keseluruhan, kedua penguat ini kita anggap sebagai sebuah penguat dengan penguatan $G_{p1}G_{p2}$ yang dihubungkan dengan sumber tegangan yang impedansinya R_s, maka daya pada keluaran penguat ini adalah

$$P_{n,out} = G_{p1}G_{p2}FkT\Delta fM_1$$

Dengan menyamakan kedua persamaan untuk $P_{n,out}$ ini kita peroleh noise figure untuk kaskade dua buah penguat, yaitu

$$F = F_1 + \frac{M_2}{M_1}\frac{(F_2 - 1)}{G_{p1}} \tag{10.82}$$

Untuk tiga atau lebih penguat yang dikaskade, noise figure total dapat dinyatakan sebagai

$$F = F_1 + \frac{M_2}{M_1}\frac{(F_2 - 1)}{G_{p1}} + \frac{M_3}{M_1}\frac{(F_2 - 1)}{G_{p1}G_{p2}} + \ldots \tag{10.83}$$

Jika G_{p1} cukup besar, maka jelas dari (10.82) atau (10.83), bahwa penambahan penguat tidak memperburuk noise figure. Noise figure total lebih banyak ditentukan oleh noise figure tingkat pertama.

10.7 Faktor Ketidak Sesuaian Impedansi

Dalam perancangan penguat gelombang mikro tidak selalu diinginkan penguatan yang maksimum, karena dengan menggunakan penguatan maksimum, ajan menaikkan noise figure. Supaya noise figure turun, kita harus menurunkan penguatan; tapi akibatnya kita tidak memperoleh *VSWR* = 1. Artinya terjadi mismatch (ketidak sesuaian impedansi). Kita telah menurunkan faktor ketidak sesuaian impedansi ini, dan kita peroleh

$$M_s = \frac{4R_s R_{in}}{\left|Z_s + Z_{in}\right|^2}$$

untuk ketidak sesuaian masukan. Kita dapat menyatakan faktor ketidak sesuaian impedansi ini dengan koefisien refleksi, dengan cara sebagai berikut:

$$Z_s = Z_0 \frac{1+\Gamma_s}{1-\Gamma_s}$$

dan

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1+\Gamma_{in}}{1-\Gamma_{in}}$$

sedangkan

$$2R_s = Z_s + Z_s^* = Z_0\left[\frac{1+\Gamma_s}{1-\Gamma_s} + \frac{1+\Gamma_s^*}{1-\Gamma_s^*}\right] = Z_0 \frac{2\left(1-\left|\Gamma_s\right|^2\right)}{\left|1-\Gamma_s\right|^2}$$

dan dengan cara yang sama kita juga mempunyai

$$2R_{in} = Z_0 \frac{2\left(1-\left|\Gamma_{in}\right|^2\right)}{\left|1-\Gamma_{in}\right|^2}$$

dengan demikian faktor ketidak sesuaian impedansi dapat kita nyatakan dengan

$$M_s = \frac{\left(1-\left|\Gamma_{in}\right|^2\right)\left(1-\left|\Gamma_s\right|^2\right)}{\left|1-\Gamma_s\Gamma_{in}\right|^2} \tag{10.84}$$

dengan cara yang sama ketidak sesuaian impedansi pada keluaran adalah

$$M_L = \frac{\left(1-\left|\Gamma_{out}\right|^2\right)\left(1-\left|\Gamma_L\right|^2\right)}{\left|1-\Gamma_L\Gamma_{out}\right|^2} \tag{10.85}$$

Untuk sebuah penguat yang dihubungkan dengan beban yang menghasilkan koefisien refleksi Γ_L, koefisien refleksi masukannya adalah

$$\Gamma_{in} = \frac{\Delta\Gamma_L - S_{11}}{S_{22}\Gamma_L - 1}$$

dan konjugasi kompleksnya adalah

$$\Gamma_{in}^* = \frac{\Delta^*\Gamma_L^* - S_{11}^*}{S_{22}^*\Gamma_L^* - 1}$$

Persamaan ini adalah transformasi bilinier, sehingga semua harga Γ_L pada lingkaran g_p dapat dipetakan harga-harga pada lingkaran Γ_{in}^*. telah kita ketahui, pusat dan jari-jari lingkaran penguatan konstan g_p adalah C_G dan R_G, pusat dan jari-jari lingkaran Γ_{in}^* konstan dapat dinyatakan denga parameter ini, yaitu

$$C_{in}^* = \frac{R_G^2 S_{22}\Delta^* + (S_{22}C_G - 1)(S_{11}^* - \Delta^* C_G^*)}{\left|\left|R_G S_{22}\right|^2 - \left|C_G S_{22} - 1\right|^2\right|} \tag{10.86}$$

dan

$$R_{in} = \frac{R_G\left|S_{12}S_{21}\right|}{\left|\left|R_G S_{22}\right|^2 - \left|C_G S_{22} - 1\right|^2\right|} \tag{10.87}$$

Pada perancangan penguat gelombang mikro, pemilihan koefisien refleksi sumber dibatasi oleh kestabilan penguat dan noise figure yang rendah. Jika kita memilih *VSWR* masukan sama dengan satu, maka kita harus memilih harga Γ_s pada lingkaran Γ_{in}^* untuk g_p tertentu. Jika pilihan ini tidak mungkin, maka kita harus memilih Γ_s sedekat mungkin dengan lingkaran Γ_{in}^* untuk memperoleh *VSWR* yang cukup rendah. Ketika kita telah memilih Γ_s, dan jika Γ_s berada pada lingkaran Γ_{in}^*, kita dapatkan $\Gamma_{in}^* = \Gamma_s$. Kemudian dari sini kita dapatkan Γ_L yang diperlukan, dengan menggunakan

$$\Gamma_L = \frac{\Gamma_{in} - S_{11}}{S_{22}\Gamma_{in} - \Delta} \tag{10.88}$$

Jika kita pilih Γ_s tidak pada lingkaran Γ_{in}^*, maka harga terbaik untuk nilai Γ_{in}^* adalah nilai-nilai pada lingkaran Γ_{in}^* yang paling dekat dengan Γ_s. Kemudian nilai konjugasinya adalah Γ_{in} yang dapat digunakan untuk menentukan nilai Γ_L.

10.7.1 Lingkaran Mismatch Masukan

Jika kita ingin merancang penguat dengan nilai *VSWR* masukan tertentu, maka, jika koefisien refleksi beban Γ_L telah dipilih, akan ada lingkaran Γ_s yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai *VSWR* yang diinginkan. Misalkan *VSWR* yang diinginkan kita sebut $VSWR_1$. Harga mutlak koefisien refleksi dapat kita nyatakan dengan

$$\rho = \frac{VSWR_1 - 1}{VSWR_1 + 1}$$

dan ketidak sesuaian masukan kita sebut M_1 yang diberikan oleh

$$M_1 = 1 - \rho^2 \tag{10.89}$$

Dengan menggunakan (10.84), ketidak sesuaian impedansi masukan adalah

$$M_1 = \frac{\left(1 - |\Gamma_{in}|^2\right)\left(1 - |\Gamma_s|^2\right)}{|1 - \Gamma_s \Gamma_{in}|^2} \tag{10.90}$$

Misalkan sekaran kita memilih $\Gamma_L = \Gamma_{L1}$, yang akan menghasilkan Γ_{in1} dengan menggunakan (10.88). Dengan menggunakan nilai ini pada (10.90) akan kita dapatkan persamaan lingkaran untuk bidang Γ_s. Pusat dan jari-jari lingkaran ini adalah

$$C_{\Gamma s} = \frac{M_1 \Gamma_{in1}^*}{1 - (1 - M_1)|\Gamma_{in1}|^2} \tag{10.91a}$$

$$R_{\Gamma s} = \frac{\sqrt{1 - M_1}\left(1 - |\Gamma_{in1}|^2\right)}{1 - (1 - M_1)|\Gamma_{in1}|^2} \tag{10.91b}$$

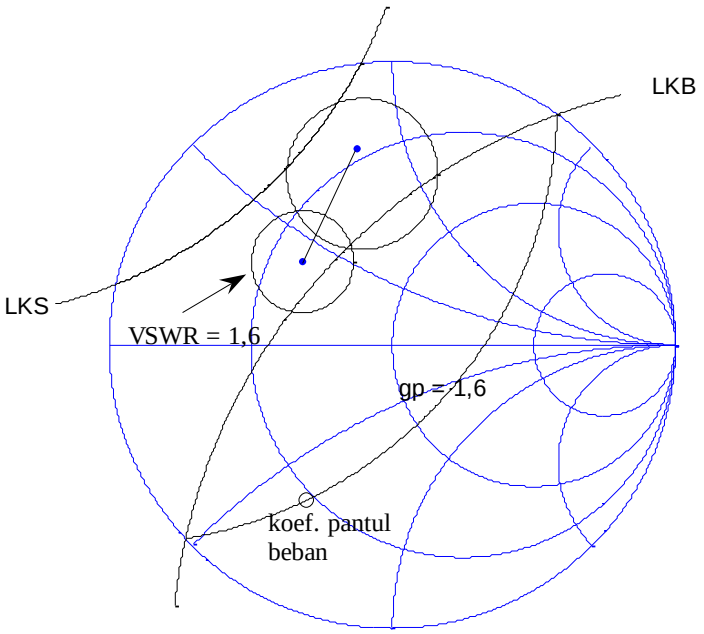
Contoh 10.5 : Pada contoh ini kita akan memperlihatkan penggunaan lingkaran ketidak sesuaian impedansi masukan pada perancangan penguat. Misalkan sebuah FET mempunyai parameter berikut :

$S_{11} = 0{,}8\angle -140^o$ $S_{12} = 0{,}2\angle 30^o$ $S_{21} = 2{,}8\angle 60^o$ $S_{22} = 0{,}2\angle 150^o$
$\Gamma_m = 0{,}7\angle 100^o$ $R_N = 0{,}4$ $F_m = 1{,}5$ (1,76 dB)

Solusi:
Kita ingin merancang penguat dengan derau rendah dan *VSWR* masukan = 1,6. Untuk menghasilkan *VSWR* ini kita harus punya $M_1 = 0{,}95$.

Pertama, kita periksa lebih dulu kestabilan penguat yang akan kita rancang. Untuk transistor ini, harga $\Delta = 0{,}56\angle -73{,}5^o$ dan $K = 0{,}57$. Transistor ini stabil bersyarat. Kita plot lingkaran kestabilan sumber dan beban pada diagram Smith. Untuk lingkaran kestabilan sumber kita peroleh $C_s = 2{,}4\angle 132^o$ dan $R_s = 1{,}7$, sedangkan untuk lingkaran kestabilan beban kita punya $C_L = 1{,}74\angle -42^o$ dan $R_L = 2{,}1$. Lingkaran-lingkaran ini diperlihatkan pada Gambar 10.25. Kemudian, penguatan ternormalisasi maksimum stabil untuk penguat ini adalah $g_{ms} = 1/|S_{12}S_{21}| = 1{,}79$. Jadi kita harus memplot lingkaran penguatan konstan yang lebih kecil dari 1,79. Kita pilih $g_p = 1{,}6$ yang, juga, diperlihatkan pada Gambar 10.25.

Pada lingkaran $g_p = 1{,}6$ ini kita pilih nilai koefisien pantul beban yang cukup jauh dari lingkaran kestabilan beban dan berada pada daerah stabil. Di sini kita pilih $\Gamma_L = \Gamma_1 = 0{,}63\angle -120^o$. Untuk nilai ini, kita dapatkan nilai koefisien pantul masukan $\Gamma_{in} = \Gamma_{in1} = 0{,}45\angle 223^o$. Nilai ini kita gunakan untuk memplot lingkaran ketidak sesuaian masukan dengan *VSWR* = 1,6. Pusat dan jari-jari lingkaran ini adalah $C_{\Gamma s} = 0{,}43\angle 137^o$ dan $R_{\Gamma s} = 0{,}19$. Lingkaran ini, bersama dengan Γ_m yang menghasilkan F_m, diperlihatkan juga pada Gambar 10.25. Lingkaran $F = F_m + 0{,}5$ dB diplot pada Smith chart sebagai bantuan untuk melihat hasil akhir dari nilai noise figure yang diperoleh. Nilai Γ_s dipilih pada lingkaran ketidak-sesuaian impedansi masukan dan pada garis yang menghubungkan Γ_m dengan pusat lingkaran ketidak-sesuaian impedansi masukan $C_{\Gamma s}$. Pilihan ini diperlihatkan pada Gambar 10.25. Terlihat bahwa nilai Γ_s ini berada pada daerah stabil dari lingkaran kestabilan sumber, dan nilai noise figure yang diperoleh lebih baik dari $F = F_m + 0{,}5$ dB (1,683).



Gambar 10.25 Lingkaran-lingkaran kestabilan, penguatan konstan, noise figure, dan ketidak-sesuaian impedansi masukan untuk contoh 10.5.

10.7.2 Lingkaran Mismatch Keluaran

Jika diinginkan perancangan sebuah penguat dengan *VSWR* keluaran tertentu, misalkan saja $VSWR_2$, maka kita memilih koefisien pantul sumber $\Gamma_s = \Gamma_{s2}$, kita dapat memplot sebuah lingkaran Γ_L yang akan menghasilkan *VSWR* keluaran yang diinginkan. Lingkaran untuk ketidak sesuaian impedansi keluaran bentuknya sama dengan untuk masukan. Pusat dan jari-jari lingkaran ini adalah

$$C_{\Gamma L} = \frac{M_2 \Gamma_{out2}^*}{1-(1-M_2)\left|\Gamma_{out2}\right|^2} \tag{10.92a}$$

$$R_{\Gamma L} = \frac{\sqrt{1-M_2}\left(1-\left|\Gamma_{out2}\right|^2\right)}{1-(1-M_2)\left|\Gamma_{out2}\right|^2} \tag{10.92b}$$

dengan

$$M_2 = 1-\left(\frac{VSWR_2-1}{VSWR_2+1}\right)^2$$

$$\Gamma_{out2} = \frac{\Delta\Gamma_{s2} - S_{22}}{S_{11}\Gamma_{s2}-1}$$

Pada perancangan penguat dua tingkat, perancangan penguat tingkat pertama akan menghasilkan ketidak sesuaian impedansi keluaran tertentu. Dengan demikian perancangan penguta tingkat kedua dibatasi oleh nilai ketidak sesuaian ini pada masukannya, karena ketidak sesuaian impedansi masukan tingkat kedua harus sama dengan ketidak sesuaian keluaran tingkat pertama. Jadi lingkaran ketidak sesuaian keluaran ini sangat berguna ketika kita merancang penguat dua tingkat.

10.8 Perancangan Penguat Gelombang Mikro

Pada bagian ini kita akan meringkas strategi untuk merancang penguat gelombang mikro berdasarkan teori-teori yang telah kita pelajari pada bagian-bagian sebelum ini. Metoda yang diterangkan di sini dapat digunakan untuk transistor stabil mutlak maupun stabil bersyarat. Kita punya asumsi bahwa parameter hamburan S_{ij}, koefisien pantul untuk noise figure minimum Γ_m, noise figure minimum F_m, dan resistansi, R_N, atau admitansi, G_I, derau ternormalisasi semuanya diketahui.

10.8.1 Penguat Satu Tingkat

Penguat satu tingkat atau tingkat pertama dari penguat bertingkat, biasanya dirancang untuk noise figure minimum, penguatan daya maksimum, dan *VSWR* maksimum tertentu pada masukan dan keluaran. Pada penguat bertingkat, *VSWR* keluaran dari penguat tingkat pertama bukan masalah. Sekarang kita akan meringkas

perancangan penguat gelombang mikro satu tingkat atau tingkat pertama dari penguat bertingkat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah hitung parameter kestabilan K yang diberikan oleh (10.13), yaitu

$$K = \frac{1-|S_{11}|^2-|S_{22}|^2+|\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|}$$

dan juga syarat-syarat lain untuk kestabilan penguat. Jika $K > 1$, maka transistor stabil mutlak. Jika sebaliknya, $K < 1$, transistor stabil bersyarat. Dengan demikian langkah-langkah berikutnya akan kita bagi dua. Langkah 2 sampai 4 untuk transistor stabil mutlak dan langkah 5 hingga 6 untuk transistor stabil bersyarat.

Transistor stabil mutlak

2. Untuk transistor stabil mutlak, dapat dilakukan *conjugate-impedance-matching*. Harga koefisien pantul sumber dan beban diberikan oleh (10.43a) dan (10.43b). Untuk Γ_s ini kita mendapatkan nilai noise figure F menggunakan (10.77) atau (10.78). Penguatan daya maksimum akan dicapai pada keadaan ini, dan besarnya adalah

$$G_p = G_{p\max} = \left|\frac{S_{21}}{S_{12}}\right|\left[K-\sqrt{K^2-1}\right]$$

Jika noise figure dapat diterima, maka rancangan penguat selesai. Sekarang tinggal merancang penyesuai impeansi pada masukan dan keluaran. Tapi biasanya pada keadaan ini noise figure yang dihasilkan terlalu besar. Agar noise figure mengecil, kita harus mengurangi penguatan, dan akan timbul ketidak sesuaian impedansi pada masukan dan keluaran.

3. Jika noise figure yang didapatkan pada langkah 2 tidak memadai, maka kita harus memplot beberapa lingkaran penguatan konstan, lingkaran Γ_{in}^*, dan lingkaran noise figure konstan.

Mula-mula kita pilih $\Gamma_s = \Gamma_m$ untuk noise figure minimum dan memilih penguatan konstan, sebut saja $g_p = g_{p1}$. Kemudian kita buat fungsi objektif

$$OF = W_1M_1 + W_2M_2$$

Dengan M_1 adalah ketidak sesuaian impedansi masukan, M_2 ketidak sesuaian impedansi keluaran. W_1 dan W_2 adalah bobot yang dipilih untuk menentukan *VSWR* masukan dan keluaran. Kemudian pilih satu nilai Γ_L pada lingkaran penguatan konstan yang telah kita tentukan (g_{p1}) dan kita sebut saja Γ_{L1}. Dengan nilai ini kita dapat menghitung Γ_{in} menggunakan

$$\Gamma_{in} = \frac{\Delta\Gamma_{L1}-S_{11}}{S_{22}\Gamma_{L1}-1}$$

Dari nilai $\Gamma_s = \Gamma_m$, kita juga dapat menghitung Γ_{out}, yaitu

$$\Gamma_{out} = \frac{\Delta\Gamma_m - S_{22}}{S_{11}\Gamma_m - 1}$$

Kemudian kita dapat menghitung M_1 dan M_2 menggunakan

$$M_1 = \frac{\left(1-|\Gamma_{in}|^2\right)\left(1-|\Gamma_m|^2\right)}{|1-\Gamma_m\Gamma_{in}|^2}$$

$$M_2 = \frac{\left(1-|\Gamma_{out}|^2\right)\left(1-|\Gamma_{L1}|^2\right)}{|1-\Gamma_{L1}\Gamma_{out}|^2}$$

Dengan nilai Γ_L ini, kita evaluasi fungsi objektif kita. *VSWR* masukan dan keluaran terbaik adalah yang menghasilkan fungsi objektif terbesar. Jadi kita harus mencari nilai Γ_L pada lingkaran g_{p1} yang telah kita pilih yang dapat memaksimumkan fungsi objektif OF. Caranya dengan memperbesar nilai Γ_L, misalnya menjadi Γ_{L2}, Γ_{L3}, ... Jika sudah diperoleh nilai *VSWR* masukan dan keluaran yang memenuhi kriteria rancangan yang diberikan oleh

$$VSWR_1 = \frac{1+\sqrt{1-M_1}}{1-\sqrt{1-M_1}}$$

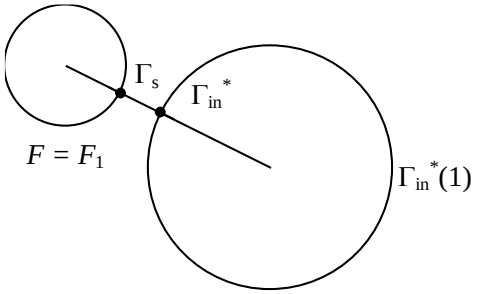
$$VSWR_2 = \frac{1+\sqrt{1-M_2}}{1-\sqrt{1-M_2}}$$

maka proses perancangan dihentikan.

Jika kita memperoleh $VSWR_2$ yang telah memenuhi kriteria, tapi $VSWR_1$ belum, maka kita set $W_2 = 0$ dan $W_1 = 1$, sehingga sekarang kita hanya menekankan untuk mencari $VSWR_1$. Harga Γ_L optimum yang memaksimum-kan nilai M_1 adalah yang menghasilkan Γ_{in}^* yang sedekat mungkin dengan Γ_m, karena ini akan menghasilkan kesesuaian impedansi yang paling baik. Tapi dalam praktek, ini tidak akan diperoleh, kecuali kita memilih Γ_L pada lingkaran penguatan konstan yang lain, yang lebih kecil, katakanlah g_{p2}. Lingkaran Γ_{in}^* yang dihasilkan akan lebih besar, sehingga lingkaran ini akan dapat mendekati Γ_m; dan memperbesar M_1.

Proses diatas terus diulang-ulang hingga penguatan minimum yang dapat diterima telah dipilih. Jika cara ini tidak menghasilkan *VSWR* masukan dan keluaran yang diharapkan, satu-satunya cara adalah dengan merelakan noise figure dinaikkan, sehingga bukan lagi F_m yang kita dapatkan, tapi lebih besar. Pada kasus ini akan berguna jika kita membuat tabel *VSWR* dengan noise figure dan penguatan yang ditentukan. Kita lanjutkan proses ini pada langkah ke 4.

4. Pada langkah ini kita harus menggambarkan lingkaran noise figure konstan, misal $F = F_1$, dan lingkaran Γ_{in}^* untuk $g_p = g_{p2}$. Rancangan dengan noise figure dan penguatan yang telah kita tentukan ini, kita akan mendapatkan nilai Γ_s dan Γ_{in}^* optimum jika kedua nilai ini saling berdekatan, sedekat mungkin. Nilai-nilai ini berada pada garis yang menghubungkan pusat kedua lingkaran $F = F_1$ dan Γ_{in}^*. Pusat dan jari-jari lingkaran figure konstan telah kita dapatkan pada (3.80) dan (3.81), sedangkan untuk lingkaran Γ_{in}^* diberikan pada (3.86) dan (3.87). Garis yang menghubungkan kedua lingkaran ini diperlihatkan pada Gambar 10.26 di bawah ini.



Gambar 10.26 Nilai Γ_s dan Γ_{in}^* yang akan menghasilkan *VSWR* masukan terkecil

Vektor dari pusat lingkaran $F = F_1$ ke pusat lingkaran Γ_{in}^* diberikan oleh

$$\mathbf{r} = C_{in}^* - C_F$$

dan vektor satuannya adalah $\mathbf{r}/|\mathbf{r}|$. Titik Γ_s pada lingkaran $F = F_1$ berjarak R_F dari pusat C_F dan pada arah $\mathbf{r}$, sehingga

$$\Gamma_s = \frac{C_{in}^* - C_F}{\left|C_{in}^* - C_F\right|} R_F$$

Dengan cara yang sama, nilai optimum Γ_{in}^* diperoleh pada garis tersebut dengan arah berlawanan. Jadi

$$\Gamma_{in}^* = \frac{C_F - C_{in}^*}{\left|C_F - C_{in}^*\right|} R_{in}$$

Proses ini dapat kita ulangi untuk berbagai nilai g_p dan F. Kita akan memperoleh tabel nilai *VSWR* sebagai fungsi dan g_p dan F. Kemudian kita dapat menentukan nilai-nilai yang kita pilih untuk ketiga kriteria rancangan tersebut (penguatan, noise figure, dan *VSWR*).

Transistor Stabil bersyarat

5. Jika transistor stabil bersyarat, kita tidak dapat merancang penguat dengan *conjugate-impedance-matching*. Pada kasus ini yang pertama harus dilakukan adalah menentukan pusat dan jari-jari lingkaran kestabilan masukan dan keluaran, kemudian memplotnya pada Smith chart untuk mengetahui daerah stabilnya. Setelah itu kita coba dulu perancangan kita dengan memilih $\Gamma_s = \Gamma_m$. Pilihan ini harus berada pada daerah stabil dan tidak terlalu dekat dengan batas lingkaran kestabilan sumber. Jika Γ_m berada pada daerah stabil, maka prosedur perancangan persis sama seperti pada langkah 3 di atas, yaitu: pilih lingkaran g_p = konstan dan mencari Γ_L pada lingkaran ini yang akan memaksimalkan fungsi objektif *OF*. *Figure of Merit* transistor ini adalah $|S_{21}/S_{12}|$ dengan nilai penguatan daya ternormalisasi $|S_{12}S_{21}|^{-1}$. Dalam praktek, perancangan yang baik adalah memplot lingkaran penguatan yang tidak lebih besar dari *figure of merit* ini. Jika nilai g_p, $VSWR_1$, dan $VSWR_2$ yang diharapkan sudah diperoleh, maka proses perancangan selesai, kecuali untuk penyesuaian impedansi. Jika hasil perancangan belum memuaskan pada $\Gamma_s = \Gamma_m$, maka prosedur pada langkah 6 di bawah ini harus diikuti. Jika Γ_m berada pada daerah tidak stabil, sebaiknya transistornya yang diganti.
6. Untuk meminimalkan proses pemcarian nilai optimum dari Γ_L yang merupakan subjek dari g_p, $VSWR_1$, dan $VSWR_2$, akan sangat membantu jika kita membuat tabel *VSWR* sebagai fungsi dari g_p dan noise figure *F*. Dengan bantuan tabel ini kita dapat melihat apakah objektif dari perancangan kita terpenuhi atau tidak. Jika nilai Γ_{in}^* dalam Smith chart menghasilkan Γ_s pada daerah stabil, maka *VSWR* masukan untuk pilihan Γ_{in}^* pada lingkaran Γ_{in}^* dan Γ_s pada lingkaran *F* = konstan dihitung seperti untuk transistor stabil. Prosedur ini diperlihatkan pada langkah 4.

Contoh 10.6 : Sebuah transistor pada 4 GHz, mempunyai parameter sebagai berikut

$$[S] = \begin{bmatrix} 0.36\angle 148^o & 0.11\angle 42^o \\ 1.57\angle 27^o & 0.67\angle -64^o \end{bmatrix}, \Gamma_m = 0{,}38\angle -153^o, R_N = 0{,}4,$$

$F_m = 1{,}905$ (2,8 dB)

Solusi:

Pada contoh ini kita akan membuat sebuah penguat derau rendah (LNA) dengan tanpa persyaratan. Hanya saja kita menginginkan noise figure sekecil mungkin, penguatan sebesar mungkin, dan *VSWR* masukan dan keluaran sekecil mungkin, sampai pada batas yang dapat diterima.

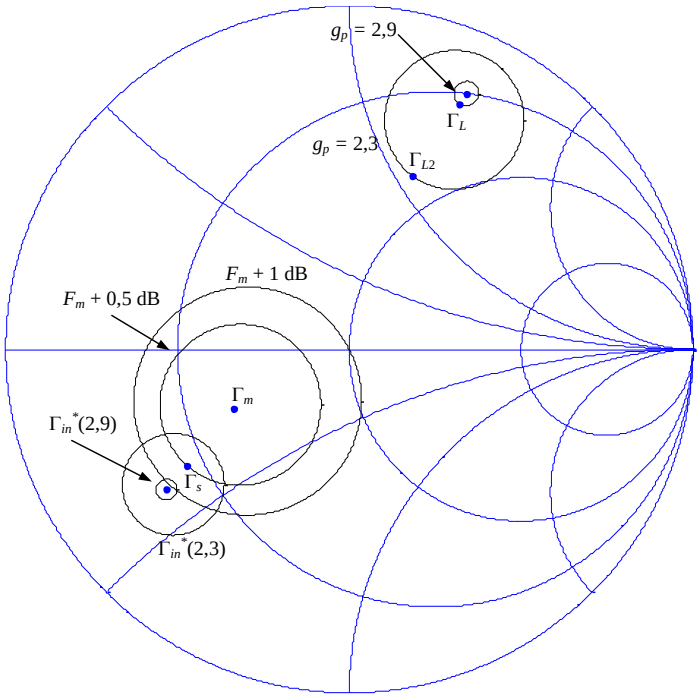
Seperti biasa kita periksa lebih dulu kestabilan penguat. Untuk transistor ini kita dapatkan $\Delta = 0.087\angle 115^o$ dan $K = 1{,}24 > 1$. Jadi transistor stabil mutlak dan kita tidak perlu memplot lingkaran kestabilan (sumber maupun beban) pada Smith chart. Penguatan ternormalisasi maksimum $g_{pmax} = 1/|S_{12}S_{21}| = 2{,}926$. Dengan *conjugate impedance matching*, kita dapatkan $\Gamma_s = \Gamma_{sm} = 0{,}66\angle -142{,}5^o$ dan $\Gamma_L = \Gamma_{Lm} = 0{,}82\angle 65{,}4^o$. Dengan *conjugate impedance matching*, *VSWR* masukan dan keluaran sama dengan satu. Tapi noise figure yang kita peroleh 2,49 atau 3, 96 dB. Ini terlalu

besar (1,16 dB lebih besar dari F_m). Kita ingin mendapatkan noise figure yang lebih kecil tanpa mengorbankan penguatan terlalu besar, dan *VSWR* ≠ 1 pada masukan dan keluaran. Kita turunkan g_p, dan kita coba plot nilai g_p = 2,9 yang cukup dekat dengan nilai maksimum. Sebagai bantuan kita plot juga nilai g_p = 2,3. Lingkaran-lingkaran ini diperlihatkan pada Gambar 10.28. Pusat dan jari-jari lingkaran ini adalah

$$C_G = 0{,}82\angle 65{,}4^o \quad , \quad R_G = 0{,}036 \quad untuk \quad g_p = 2{,}9$$

$$C_G = 0{,}73\angle 65{,}4^o \quad , \quad R_G = 0{,}205 \quad untuk \quad g_p = 2{,}3$$

Kita dapat memilih nilai-nilai koefisien pantul pada lingkaran g_p = konstan yang akan menghasilkan Γ_{in} tertentu, dan karenanya, Γ_{in}^*. Lingkaran Γ_{in}^* untuk g_p = 2,9 dan 2,3 juga diperlihatkan pada Gambar 10.27. Pusat dan jari-jari lingkaran ini adalah



Gambar 10.27 Lingkaran-lingkaran penguatan konstan, noise figure konstan, dan Γ_{in}^* untuk contoh 10.6

$$C_{in}^* = 0{,}67\angle -142{,}5^o \quad , \quad R_{in} = 0{,}031 \quad untuk \quad g_p = 2{,}9$$

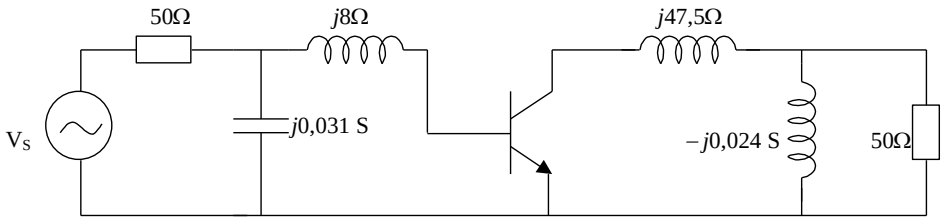
$$C_{in}^* = 0{,}65\angle -142{,}5^o \quad , \quad R_{in} = 0{,}148 \quad untuk \quad g_p = 2{,}3$$

Pada gambar tersebut juga diplot lingkaran noise figure konstan untuk F = 2,138 (3,3 dB) dan 2,4 (3,8 dB) yaitu, untuk nilai $F = F_m$ + 0,5 dB dan $F = F_m$ + 1 dB. Pusat dan jari-jari lingkaran-lingkaran ini adalah

$$C_F = 0{,}36\angle -153^o \;,\; R_F = 0{,}235 \;\; untuk \;\; F = F_m + 0{,}5\,dB$$
$$C_F = 0{,}33\angle -153^o \;,\; R_F = 0{,}331 \;\; untuk \;\; F = F_m + 1\,dB$$

Jika kita menginginkan *VSWR* masukan sama dengan satu, kita harus memilih Γ_s pada lingkaran Γ_{in}^*. Dengan *VSWR* masukan sama dengan satu, dan g_p = 2,3, kita akan mendapatkan noise figure yang lebih baik dari F_m + 0,5 dB dengan memilih $\Gamma_s = \Gamma_{s1}$ seperti diperlihatkan pada Gambar 10.28. Jika kita pilih $\Gamma_s = \Gamma_m$ dan g_p = 2,3, maka *VSWR* masukan terbaik diperoleh dengan memilih Γ_L pada lingkaran g_p = 2,3 yang akan menghasilkan nilai Γ_{in}^* sedekat mungkin dengan Γ_m. Titik ini adalah $\Gamma_{in1}^* = 0{,}5\angle -148^o$, yang diperlihatkan pada Gambar 10.27, dan nilai Γ_L yang dihasilkannya adalah $\Gamma_{L1} = 0{,}53\angle 73{,}7^o$, yang juga diperlihatkan pada gambar tersebut. Pilihan ini memberikan noise figure minimum dan $VSWR_1$ = 1,368 dan $VSWR_2$ = 2,183. Besarnya *VSWR* masukan dan keluaran sudah cukup baik dan dapat kita terima, hanya saja penguatan yang terlalu kecil, yaitu $2{,}3\times|S_{21}|^2$ = 5,67 (7,5 dB)

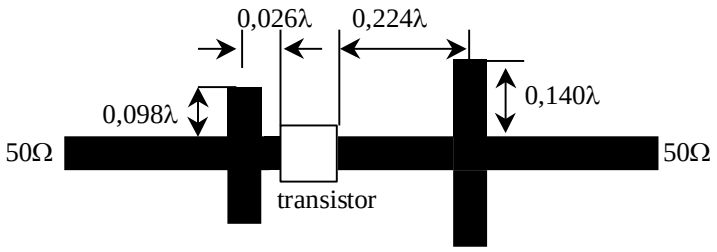
Jika kita inginkan g_p = 2,9 dan *VSWR* tidak terlalu jelek, maka kita harus merelakan noise figure naik. Sekarang, misalkan, kita pilih $F = F_m$ + 0,5 dB, maka kita pilih Γ_s pada lingkaran ini. Supaya diperoleh *VSWR* masukan terbaik, kita pilih Γ_s yang paling dekat dengan Γ_{in}^* untuk g_p = 2,9. Titik ini adalah $\Gamma_s = 0{,}58\angle -144^o$, seperti diperlihatkan pada Gambar 10.27 sebagai titik Γ_s. Nilai Γ_{in}^* yang dihasilkan adalah $\Gamma_{in}^* = 0{,}63\angle -143^o$ dan nilai ini bersesuaian dengan $\Gamma_L = 0{,}77\angle 65{,}7^o$. Pilihan ini menghasilkan *VSWR* masukan sama dengan 1,175 dan *VSWR* keluaran sama dengan 1,146. Keseluruhan nilai ini dapat kita terima, sehingga proses perancangan kita akhiri.



Gambar 10.28 Penyesuaian impedansi dengan *lumped element* untuk contoh 10.6.

Sekarang kita tinggal merancang penyesuai impedansi. Gambar 10.28 memperlihatkan penyesuaian impedansi dengan *lumped element* topologi L. Rangkaian tersebut dapat kita cari dengan menggunakan cara analitik maupun cara grafik, seperti telah dipelajari pada bab 6.

Gambar rangkaian untuk penyesuaian impedansi dengan stub tunggal paralel ujung terbuka diperlihatkan pada Gambar 10.29 yang penentuan nilai-nilainya menggunakan Smith chart. Pada Gambar 10.29 kita gunakan stub tunggal simetris, sehingga nilai suseptansi-nya setengah dari nilai suseptansi yang kita peroleh seharusnya .

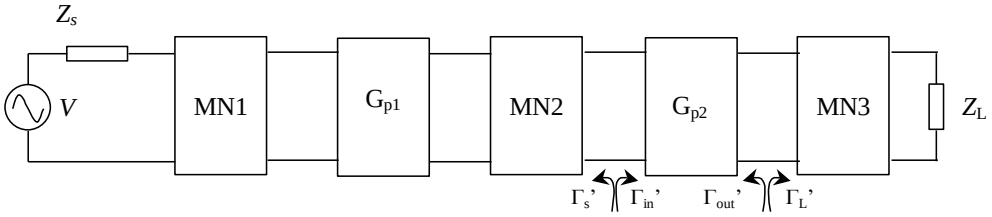


Gambar 10.29 Skema rangkaian penguat dengan penyesuai impedansi stub paralel ujung terbuka

3.8.2 Perancangan Tingkat Kedua untuk Penguat Dua Tingkat

Spesifikasi rancangan untuk tingkat kedua dari penguat dua tingkat adalah ditekankan pada penguatan daya dan *VSWR* keluaran. Noise figure untuk tingkat kedua bukan hal yang kritis jika penguatan penguat tingkat pertama cukup besar, karena pengaruh derau tingkat kedua akan direduksi oleh tingkat pertama. Tetapi pada prekuensi gelombang mikro yang lebih tinggi, penguatan daya dari tingkat pertama tidak terlalu besar, sehingga kita tetap harus memperhatikan noise figure dari penguat tingkat kedua yang kita rancang. Jika *matching network* yang menghubungkan penguat tingkat pertama dengan tingkat kedua kita anggap *lossless*, maka ketidak sesuaian impedansi pada masukan tingkat kedua sama dengan pada keluaran tingkat pertama. Jadi kita sudah punya kepastian bahwa ketidak sesuaian impedansi pada masukan tingkat kedua adalah M_2, M_2 adalah ketidak sesuaian impedansi pada keluaran penguat tingkat pertama.

Gambar 10.30 memperlihatkan blok diagram sebuah penguat dua tingkat. Koefisien-koefisien pantul pada sumber, masukan, beban, dan keluaran dinyata-kan dengan menggunakan tanda aksen (′). Ketidak sesuaian impedansi pada keluaran panguat tingkat kedua kita nyatakan dengan M_3 yang berhubungan deng-an *VSWR* keluaran tingkat kedua yang kita nyatakan dengan $VSWR_3$.



Gambar 10.30 Blok diagram sebuah penguat dua tingkat

Perancangan penguat tingkat kedua akan berdasarkan pada noise figure masukan dan *VSWR* keluaran atau ketidak sesuaian impedansi M_3 pada g_p yang telah dipilih. Batasan kita adalah ketidak sesuaian impedansi masukan M_2. Fungsi objektif yang digunakan adalah

$$OF = W_1 M_3 + W_2 \frac{F_m}{F}$$

dengan W_1 dan W_2 adalah bobot. Jika F membesar maka OF akan mengecil. Tujuan kita adalah mencari Γ_L pada lingkaran g_p = konstan untuk memaksimalkan OF.

Misalkan kita memilih $g_p = g_1$. Kemudian kita pilih Γ'_L pada lingkaran g_1, katakanlah Γ'_{L1}. Dengan harga ini, kita dapat menghitung kofisien pantul masukan Γ'_{in} menggunakan

$$\Gamma'_{in} = \frac{\Delta\Gamma'_L - S_{11}}{S_{22}\Gamma'_L - 1}$$

Ketidak sesuaian masukan M_2 adalah

$$M_2 = \frac{\left(1-\left|\Gamma'_{in}\right|^2\right)\left(1-\left|\Gamma'_s\right|^2\right)}{\left|1-\Gamma'_{in}\Gamma'_s\right|^2}$$

Karena M_2 telah ditentukan waktu kita merancang penguat tingkat pertama, maka kita dapat memilih Γ'_s pada lingkaran ketidak sesuaian impedansi masukan untuk penguat tingkat kedua. Pusat dan jari-jari lingkaran ini adalah

$$C'_{\Gamma s} = \frac{M_2\Gamma'^{*}_{in}}{1-(1-M_2)\left|\Gamma'_{in}\right|^2}$$

$$R'_{\Gamma s} = \frac{\sqrt{1-M_2}\left(1-\left|\Gamma'_{in}\right|^2\right)}{1-(1-M_2)\left|\Gamma'_{in}\right|^2}$$

Setiap harga Γ'_s akan memberikan nilai noise figure dengan menggunakan (10.77) atau (10.78). Juga dari nilai Γ'_s ini kita dapatkan Γ'_{out}, yang darinya, bersama dengan nilai Γ'_L kita memperoleh M_3. Dengan demikian kita dapat mengevaluasi fungsi objektif kita.

Sekarang kita harus mencari lingkaran ketidak sesuaian masukan untuk Γ'_s yang akan memaksimumkan fungsi objektif. Harga maksimum ini kita simpan. Kemudian kita naikkan Γ'_L menjadi Γ'_{L2}. Harga ini akan menghasilkan lingkaran ketidak sesuaian impedansi masukan yang baru. Kemudian cari lagi Γ'_s yang akan memaksimumkan nilai OF; bandingkan dengan nilai sebelumnya. Jika nilai ini lebih besar daripada nilai sebelumnya, maka naikkan lagi harga Γ'_L ini menjadi Γ'_{L3} dan seterusnya. Jika nilai yang kedua lebih kecil daripada nilai yang pertama, maka Γ'_L dinaikkan pada arah yang berlawanan dengan arah naik sebelumnya. Proses ini dilakukan terus-menerus hingga nilai optimum untuk Γ'_L dan Γ'_s diperoleh. Jika $W_1 = 0$ nilai optimum dari Γ'_s adalah yang paling dengat dengan Γ_m. Jika W_1 tidak sama dengan nol, nilai Γ'_s akan berbeda dengan nilai tersebut untuk mendapatkan $VSWR_3$ yang lebih rendah.

Jika pada g_p = konstan yang telah kita pilih, belum diperoleh nilai noise digure dan *VSWR* yang diinginkan, maka kita harus mencoba pada lingkaran g_p = konstan yang lain yang lebih rendah. Jika tidak diperoleh juga, tentu saja kita harus mengganti transistornya, atau menambahkan satu tingkat penguat lagi. Perancangan untuk tingkat ketiga ini sama dengan untuk tingkat kedua.

Jika spesifikasi perancangan telah dipenuhi, maka kita akan mempunyai penguat dengan penguatan

$$G_p = G_{p1} G_{p2}$$

dan noise figure

$$F = F_1 + (F_2 - 1)\frac{M_2}{M_1 G_{p1}}$$

Soal-soal

1. Sebuah transistor bipolar pada 2 GHz memiliki parameter hamburan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0{,}56\angle 170^o & 0{,}06\angle 75^o \\ 4{,}04\angle 76^o & 0{,}41\angle -23^o \end{bmatrix}$$

   Hitung parameter kestabilan *K*, pusat dan jari-jari kestabilan sumber dan beban; kemudian plot pada diagram Smith.

2. Sebuah transistor bipolar pada 2 GHz memiliki parameter hamburan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0{,}63\angle -96^o & 0{,}8\angle 15^o \\ 1{,}3\angle -53^o & 0{,}62\angle 98^o \end{bmatrix}$$

   Hitung parameter kestabilan *K*, pusat dan jari-jari kestabilan sumber dan beban; kemudian plot pada diagram Smith. Tentukan daerah stabilnya.

3. Sebuah transistor bipolar dengan konfigurasi common base pada 5 GHz memiliki parameter hamburan sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1{,}3\angle 140^o & 0{,}2\angle 130^o \\ 2\angle 85^o & 1{,}15\angle -55^o \end{bmatrix}$$

   Hitung parameter kestabilan *K*, pusat dan jari-jari kestabilan sumber dan beban; kemudian plot pada diagram Smith. Tentukan daerah stabilnya.

4. Sebuah transistor gelombang mikro pada 2 GHz dengan impedansi referensi 50 ohm memiliki parameter S sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0{,}707\angle -155^o & 0 \\ 5\angle 180^o & 0{,}51\angle -20^o \end{bmatrix}$$

Plot pada diagram Smith lingkaran-lingkaran gain konstan sumber dan beban untuk gain masing-masing g_S = 2, 1, 0, dan – 1 dB; g_L = 1, 0, dan – 1 dB.

5. Sebuah GaAs MESFET pada 4 GHz dan 50 ohm memiliki parameter S sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0{,}52\angle -145^o & 0{,}03\angle 20^o \\ 2{,}56\angle 170^o & 0{,}48\angle -20^o \end{bmatrix},\ \Gamma_S = 0{,}43\angle 70^o,\ \Gamma_L = 0{,}45\angle 80^o$$

Hitung unilateral figure of merit dari transistor tersebut, dan hitung error jika digunakan asumsi transistor unilateral.

6. Sebuah GaAs MESFET pada 8 GHz dan 50 ohm memiliki parameter S sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0{,}26\angle -55^o & 0{,}08\angle 80^o \\ 2{,}14\angle 65^o & 0{,}82\angle -30^o \end{bmatrix}$$

Tentukan faktor *K*. Tentukan G_{pmax}. Plot pada diagram Smith lingkaran gain konstan untuk G_p = 10, 8, dan 6 dB.

7. Untuk soal no. 6 Tentukan impedansi sumber dan beban agar diperoleh gain maksimum. Jika diinginkan G_p 10 dB berapakah impedansi sumber dan beban?

8. Sebuah GaAs MESFET pada 9 GHz dan 50 ohm memiliki parameter S sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 0{,}45\angle -60^o & 0{,}09\angle 70^o \\ 2{,}50\angle 74^o & 0{,}80\angle -50^o \end{bmatrix}$$

Rancanglah sebuah penguat dengan penguatan 10 dB.

9. Sebuah GaAs MESFET pada 9 GHz dan 50 ohm terukur parameter noise figure sebagai berikut: F_m = 2 dB, Γ_m = $0{,}48\angle 155^o$ dan R_N = 4 ohm. Plot pada diagram Smith lingkaran-lingkaran noise figure dengan *F* = 2,5, 3, dan 4 dB.